TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU KẾT HỢP THUẬT TOÁN ISOLATION FOREST VÀ RANDOM FOREST ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI PHÍ HỢP ĐỒNG THUÊ TRẠM PHÁT SÓNG TRUYỀN DẪN MẠNG VIỄN THÔNG MOBIFONE

Sinh viên thực hiện: TRẦN PHƯƠNG LOAN

Lớp: CQ.62.CNTT

Khoá: 62

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU KẾT HỢP THUẬT TOÁN ISOLATION FOREST VÀ RANDOM FOREST ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI PHÍ HỢP ĐỒNG THUÊ TRẠM PHÁT SÓNG TRUYỀN DẪN MẠNG VIỄN THÔNG MOBIFONE

Giảng viên hướng dẫn: Th.S TRẦN PHONG NHÃ

Sinh viên thực hiện: TRẦN PHƯƠNG LOAN

Lớp: CQ.62.CNTT

Khoá: 62

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
BỘ MÔN: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

-------***-------

Mã sinh viên: 6251071054 **Họ tên SV: Trần Phương Loan**

Khoá: 62 **Lớp: CQ.62.CNTT**

1. **Tên đề tài đồ án tốt nghiệp.**

NGHIÊN CỨU KẾT HỢP THUẬT TOÁN ISOLATION FOREST VÀ RANDOM FOREST ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI PHÍ HỢP ĐỒNG THUÊ TRẠM PHÁT SÓNG TRUYỀN DẪN MẠNG VIỄN THÔNG MOBIFONE

2. **Mục đích, yêu cầu.**

a. Mục đích.

Hiểu được các khái niệm về việc kết hợp 2 thuật toán Isolation Forest và Random Forest.

Hiểu được cách huấn luyện 2 mô hình.

Xây dựng bộ dữ liệu quản lý chi phí cho hợp đồng thuê trạm phát sóng truyền dẫn của Mobifone.

Xây dựng hệ thống quản lý chi phí hợp đồng thuê trạm phát sóng truyền dẫn của Mobifone.

b. Yêu cầu.

Yêu cầu chức năng:

Xây dựng mô hình phát hiện được trạm có chi phí bất thường.

Lưu trữ thông tin trạm có chi phí bất thường.

Xem thông tin trạm bình thường và bất thường.

Tìm kiếm thông tin trạm.

Yêu cầu phi chức năng:

Hệ thống xử lý nhanh, thông tin chính xác.

Giao diện người dùng dễ nhìn (nếu có).

3. Nội dung và phạm vi đề tài.

a. Nội dung.

Tìm hiểu về thuật toán Isolation Forest.

Tìm hiểu về thuật toán Random Forest.

Quy trình thu thập dữ liệu và huấn luyện mô hình.

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý chi phí.

b. Phạm vi.

Tập trung phát triển bộ dữ liệu chi phí thuê trạm của hợp đồng thuê truyền dẫn.

Hệ thống quản lý chi phí hướng tới quy trình tối ưu hoá cho phòng ban truyền dẫn thuộc Mobifone.

4. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình.

Công nghệ sử dụng:

Công cụ: Visual Studio Code,…

Ngôn ngữ lập trình: Python, Java, Reactjs

5. Các kết quả chính dự kiến đạt được và ứng dụng.

Quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp.

Bộ dữ liệu chi phí trạm bình thường và bất thường.

Mô hình phát hiện trạm có chi phí bất thường.

Hệ thống phát hiện trạm có chi phí bất thường.

6. Giảng viên và cán bộ hướng dẫn

Họ tên: Trần Phong Nhã

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ thông tin Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP.HCM.

Điện thoại: 0906761014 Email: tpnha@utc2.edu.vn

Ngày 23 tháng 10 năm 2025	**Đã giao nhiệm vụ TKTN**
Trưởng BM Công nghệ Thông tin	**Giáo viên hướng dẫn**
Th.S Trần Phong Nhã	**Th.S Trần Phong Nhã**

Đã nhận nhiệm vụ TKTN

Sinh viên: Trần Phương Loan Ký tên:

Điện thoại: 0378722847 Email: 6251071054@st.utc2.edu.vn

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Quý thầy cô Bộ môn Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình học tập tại trường, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được sự quan tâm, giảng dạy hướng dẫn tận tình từ các thầy cô.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Trần Phong Nhã – người đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và chỉ bảo em trong suốt quá trình hoàn thiện đồ án và hoàn thành báo cáo này. Sự tận tình, tâm huyết của thầy đã giúp em có được định hướng rõ ràng hơn trong quá trình thực hiện đề tài, đồng thời giúp em khắc phục những khó khăn gặp phải trong thực tế. Những lời động viên, góp ý chân thành của cô chính là động lực to lớn để em không ngừng học hỏi và hoàn thiện hơn từng ngày.

Cuối cùng, em xin kính chúc Quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp giảng dạy và tiếp tục truyền lửa đam mê cho nhiều thế hệ sinh viên.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

Th.S Trần Phong Nhã

MỤC LỤC

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP iii

LỜI CẢM ƠN vi

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN vii

MỤC LỤC viii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT x

DANH MỤC BẢNG BIỂU xi

DANH MỤC SƠ ĐỒ xii

DANH MỤC HÌNH ẢNH xiii

TỔNG QUAN 1

1. Tên đề tài 1

2. Nội dung đề cương 1

2.1. Lý do chọn đề tài 1

2.2. Mục tiêu của đề tài 2

2.3. Mục đích của đề tài 3

2.4. Phạm vi nghiên cứu 4

2.5. Đối tượng nghiên cứu 4

2.6. Phương pháp nghiên cứu 5

2.7. Ý nghĩa của đề tài 7

2.8. Cấu trúc cuốn báo cáo 8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10

1.1. Tổng quan về Machine Learning (ML). 10

1.1.1. Định nghĩa về AI. 10

1.1.2. Định nghĩa về ML. 14

1.3. Các khái niệm ứng dụng trong đề tài. 19

1.3.1. Tổng quan về thuật toán Isolation Forest. 19

1.3.2. Tổng quan về thuật toán Random Forest. 22

1.4. Lập trình song song. 27

1.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 30

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ KẾT HỢP THUẬT TOÁN ISOLATION FOREST VÀ RANDOM FOREST 34

Giới thiệu chương. 34

2.1. Phân tích hệ thống. 34

2.2. Mô tả dữ liệu nghiên cứu. 45

2.3. Tiền xử lý dữ liệu. 46

2.4. Triển khai thuật toán Random Forest dự báo chi phí. 46

2.5. Triển khai mô hình K-means phân nhóm trạm phát sóng. 48

2.6. Triển khai mô hình Isolation Forest phát hiện trạm có chi phí bất thường. 49

2.7. Kết hợp thuật toán Isolation forest và Random forest. 50

2.8. Tích hợp kết quả mô hình vào hệ thống quản lý. 54

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 55

3.1. Thiết kế hệ thống. 55

3.1.1. Chức năng quản lý hợp đồng. 55

3.1.2. Chức năng quản lý & tổng hợp đăng ký chi phí hàng tháng. 56

3.1.3. Chức năng thanh lý hợp đồng. 59

3.1.4. Chức năng quản lý phụ lục hợp đồng cho hợp đồng thuê truyền dẫn. 61

3.1.5. Chức năng thanh toán hồ sơ truyền dẫn. 61

KẾT LUẬN 66

1. Kết quả đạt được. 66

2. Hạn chế. 66

3. Hướng phát triển. 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Mô tả	Ý nghĩa	Ghi chú
1	AI	Artificial Intelligence	
2	ML	Machine Learning	
3	ANI	Artificial Narrow Intelligence	
4	AGI	Artificial General Intelligence	
5	NLP	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	
6	SVD	Phân tích giá trị đơn lẻ	
7	MAE	Mean Absolute Error	
8	RMSE	Root Mean Squared Error	

Bảng 1: Danh mục chữ viết tắt

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT	Mô tả
Bảng 1	Danh mục chữ viết tắt
Bảng 2	Bảng thuộc tính các dữ liệu

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Minh hoạ quy trình xử lý dữ liệu. 46
Sơ đồ 2.2: Minh hoạ biểu đồ mức độ quan trọng của các biến. 47
Sơ đồ 2.3. Biểu đồ Elbow xác định số cụm K (minh họa). 48
Sơ đồ 2.4. Biểu đồ phân bố các cụm trạm phát sóng (minh họa).....49
Sơ đồ 2.5. Minh họa các điểm dữ liệu bất thường được phát hiện bởi Isolation Forest.....50
Sơ đồ 2.6: Sơ đồ tích hợp mô hình máy học vào hệ thống quản lý (minh họa).....54

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: AI – Trí tuệ nhân tạo. 10
Hình 1.2: Sơ đồ biểu diễn tri thức. 12
Hình 1.3: Học máy có giám sát và học máy không giám sát. 13
Hình 1.4: Quy trình vận hành của ML.....15
Hình 1.5: Mô hình học có giám sát. 17
Hình 1.6: Mô hình học không giám sát. 18
Hình 1.7: Mô hình học máy bán giám sát. 19
Hình 1.8: Mô hình thuật toán Isolation Forest. 22
Hình 1.9: Mô hình thuật toán Random Forest.....23
Hình 1.10: Mô hình thuật toán Bagging.....25
Hình 1.11: Cấu trúc cơ chế Virtual DOM. 28
Hình 1.12: Cấu trúc components trong React. 28
Hình 1.13: Ngôn ngữ lập trình Java. 29
Hình 1.14: Quy trình biên dịch mã nguồn.....30
Hình 1.15: Các phiên bản của Oracle.....31
Hình 1.16: Kiến trúc của Oracle.....32
Hình 1.17: Cấu trúc của Oracle. 32
Hình 2.1: Sơ đồ chức năng chương trình quản lý chi phí thuê truyền dẫn. 34
Hình 2.2: Lưu đồ chương trình quản lý chi phí truyền dẫn (1).....35
Hình 2.3: Lưu đồ chương trình quản lý chi phí truyền dẫn (2).....36
Hình 2.4: Sơ đồ usecase chức năng quản lý hợp đồng.....37
Hình 2.5: Sơ đồ chức năng quản lý hợp đồng thuê truyền dẫn.....38
Hình 2.6: Sơ đồ usecase chức năng thanh lý hợp đồng.....39
Hình 2.7: Chức năng thanh lý hợp đồng thuê truyền dẫn. 40
Hình 2.8: Sơ đồ usecase chức năng quản lý phụ lục hợp đồng.....41

Hình 2.9: Chức năng cập nhật thông tin phụ lục hợp đồng cho hợp đồng thuê truyền dẫn.....42
Hình 2.10: Sơ đồ usecase chức năng thanh toán hồ sơ truyền dẫn. 43
Hình 2.11: Chức năng thanh toán hồ sơ truyền dẫn (1) 44
Hình 2.12: Chức năng thanh toán hồ sơ truyền dẫn (2) 45
Hình 2.13: Minh hoạ quy trình xử lý dữ liệu.....46
Hình 2.14: Minh hoạ biểu đồ mức độ quan trọng của các biến. 47
Hình 2.15. Biểu đồ Elbow xác định số cụm K (minh họa). 48
Hình 2.16. Biểu đồ phân bố các cụm trạm phát sóng (minh họa).....49
Hình 2.17. Minh họa các điểm dữ liệu bất thường được phát hiện bởi Isolation Forest. 50
Hình 2.18: Tổng quan kiến trúc tích hợp mô hình máy học. 51
Hình 2.19: Tích hợp mô hình Random Forest vào hệ thống quản lý..52
Hình 2.20: Sơ đồ tích hợp mô hình máy học vào hệ thống quản lý (minh họa). 54
Hình 3.1: Template import hợp đồng thuê truyền dẫn. 55
Hình 3.2: Thiết kế UI cho trường hợp thêm mới hợp đồng trực tiếp..56
Hình 3.3: UI đăng ký chi phí hàng tháng. 57
Hình 3.4: UI xem chi phí phân bổ tỉnh. 58
Hình 3.5: UI chỉnh sửa chi phí phân bổ tỉnh 59
Hình 3.6: UI màn hình thanh lý hợp đồng.....60
Hình 3.7: Chức năng thanh lý hợp đồng thuê truyền dẫn. 60
Hình 3.8: Cập nhật phụ lục hợp đồng.....61
Hình 3.9: UI màn hình khởi tạo hồ sơ thanh toán. 62
Hình 3.10: Màn hình thêm nghiệm thu. 63
Hình 3.11: Màn hình nhập hoá đơn. 64
Hình 3.12: UI màn hình thanh toán hồ sơ thanh toán nhiều lần. 64

Hình 3.13: Chức năng tra cứu hồ sơ truyền dẫn.....65

TỔNG QUAN

Tóm tắt chương: Xây dựng mô hình triển khai cho đề tài nghiên cứu, các bước triển khai để hoàn thiện đề tài hợp lý, mang tính ứng dụng cao.

1. Tên đề tài

NGHIÊN CỨU KẾT HỢP THUẬT TOÁN ISOLATION FOREST VÀ RANDOM FOREST ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI PHÍ HỢP ĐỒNG THUÊ TRẠM PHÁT SÓNG TRUYỀN DẪN MẠNG VIỄN THÔNG MOBIFONE

2. Nội dung đề cương

2.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số phát triển nhanh chóng của lĩnh vực viễn thông di động, nhu cầu mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tăng cao. Để đáp ứng yêu cầu này, các doanh nghiệp viễn thông lớn như Mobifone phải đầu tư và vận hành một số lượng rất lớn trạm phát sóng và trạm truyền dẫn trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, không phải tất cả các trạm đều do doanh nghiệp tự xây dựng mà phần lớn được thuê từ các đối tác bên ngoài thông qua các hợp đồng thuê trạm.

Việc quản lý chi phí các hợp đồng thuê trạm phát sóng truyền dẫn là một bài toán tương đối phức tạp, bởi vì:

- Số lượng hợp đồng thuê lớn, được phân bổ trên nhiều địa bàn tỉnh khác nhau.
- Mỗi hợp đồng thuê có thời hạn, đơn giá thuê, đối tác và các điều khoản khác nhau.
- Chi phí thuê trạm thường kéo dài trong nhiều năm và chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí vận hành mạng.
- Việc đối soát dữ liệu, thực hiện thanh toán và việc kiểm soát chi phí sẽ trở nên khó khăn nếu không có sự hỗ trợ của hệ thống dễ dẫn đến tình trạng sai sót dữ liệu.

Trong thực tế, việc quản lý chi phí hợp đồng thuê trạm phát sóng truyền dẫn tại nhiều địa bàn đơn vị vẫn còn dựa vào bảng tính excel, hồ sơ giấy hoặc các phần mềm quản lý chưa được đồng bộ dẫn đến các hạn chế như:

- Khó tổng hợp dữ liệu, phân tích và thống kê theo từng kỳ thanh toán.
- Mất thời gian và nhân lực vào việc xử lý dữ liệu
- Thiếu tính khách quan và chính xác

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc nghiên cứu phân tích và thiết kế một hệ thống quản lý chi phí hợp đồng thuê trạm phát sóng truyền dẫn cho Mobifone là hết sức cần thiết và mang tính thực tiến cao. Đề tài không chỉ giúp giải quyết vấn đề thực tế trong lĩnh vực viễn thông mà còn tạo điều kiện để sinh viên vận dụng các kiến thức về phân tích và thiết hệ thống thông tin đã học vào thực tế.

2.2. Mục tiêu của đề tài

2.2.1. Mục tiêu về mặt lý thuyết

Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý chi phí thuê trạm phát sóng truyền dẫn tại Mobifone.

Tìm hiểu nghiên cứu mô hình các thuật toán ML, phân tích thuật toán phù hợp cho khả năng ứng dụng của đề tài.

Tìm hiểu mô hình MVC, kiến trúc RESTful API và Microservices để xây dựng hệ thống hiệu quả.

Xây dựng mô hình ERD (Entity Relationship Diagram), thiết kế database và quy trình xử lý dữ liệu.

Thiết kế mô hình nghiệp vụ và mô hình hệ thống mô tả đầy đủ chức năng quản lý của hệ thống.

Xây dựng sơ đồ UML, thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý chi phí thuê hợp đồng truyền dẫn.

2.2.2. Mục tiêu về mặt thực nghiệm

Nghiên cứu đưa ra giải pháp tối ưu hoá cho quá trình quản lý chi phí, phân tích chi tiết chi phí thuê theo tháng/quý/năm. Lập kế hoạch quản lý đưa ra dự đoán chi phí với tính chính xác cao, tăng khả năng phát hiện bất thường trong quá trình vận hành chi phí, phân loại nhóm trạm theo từng nhóm chi phí đặc thù đưa ra giải pháp tối ưu cho người dùng.

Đề xuất giải pháp và thiết kế mô hình hệ thống hỗ trợ công tác quản lý, kiểm soát và tối ưu chi phí thuê trạm phát sóng.

Xây dựng hệ thống với giao diện thân thiện, thiết kế UI/UX đơn giản nhưng trực quan hoá giúp người dùng dễ thao tác, sử dụng. Xây dựng website hoàn chỉnh giúp doanh nghiệp và nhóm làm việc quản lý chi phí và hợp đồng một cách hiệu quả, theo dõi quá trình xử lý công việc.

Xây dựng các chức năng hỗ trợ quản lý chi phí và hợp đồng như tạo mới hợp đồng, tạo mới tuyến thuê, gia hạn phụ lục hợp đồng, cắt huỷ tuyến thuê, báo cáo. Mô phỏng quy trình quản lý chi phí thực tế, kiểm thử các tính năng của hệ thống thông qua mô hình hoặc prototype.

Thu thập dữ liệu mẫu về các hợp đồng quản lý thuê trạm phát sóng truyền dẫn và các chi phí liên quan.

2.3. Mục đích của đề tài

Việc xây dựng hệ thống quản lý chi phí hợp đồng thuê trạm phát sóng truyền dẫn bằng cách ứng dụng các kiến thức chuyên ngành Công nghệ thông tin vào để giải quyết bài toán đặt ra cho nhà mạng viễn thông Mobifone. Qua đó, đề tài giúp giải quyết được vấn đề, hệ thống hoá các hoạt động liên quan đến quản lý hợp đồng, theo dõi chi phí, đối soát và thanh toán.

Là tiền đề cho việc triển khai hệ thống quản lý chi phí hợp đồng thuê trạm phát sóng truyền dẫn trong thực tế của nhà mạng viễn thông Mobifone, hỗ trợ tập trung vào công tác quản lý chi phí, giảm thiểu sai sót, tối ưu hoá chi

phí trong quá trình theo dõi, vận hành và tổng hợp chi phí, nâng cao tính chính xác của dữ liệu.

Xây dựng một nền tảng kiến thức lý thuyết bền vững và thực tiễn, rèn luyện các ký năng phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và chuẩn hoá dữ liệu đầu vào cho chương trình.

2.4. Phạm vi nghiên cứu

Nội dung:

- Đề tài tập trung nghiên cứu các thuật toán và cách ứng dụng thuật toán vào giải quyết vấn đề được đặt ra.
- Không đi sâu về các vấn đề kỹ thuật chi tiết như mạng vô tuyến, hay cấu hình trạm phát sóng,…

Không gian nghiên cứu:

- Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ một số đơn vị thuộc khu vực Mobifone miền Nam, không mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
- Dữ liệu được nghiên cứu thực tế, hoặc mô phỏng dựa trên dữ liệu thực tế trong hoạt động của Mobifone.

Thời gian nghiên cứu:

- Kết quả nghiên cứu là kết quả phản ánh tình hình chi phí thuê trạm của Mobifone trong giai đoạn hiện nay.

2.5. Đối tượng nghiên cứu

- Hệ thống quản lý thông tin chi phí hợp đồng thuê trạm phát sóng truyền dẫn.
- Thuật toán nghiên cứu ứng dụng đề tài.

- Các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng, tuyến, thanh toán và đối soát dữ liệu.
- Thông tin chi phí hợp đồng thuê trạm của Mobifone.

2.6. Phương pháp nghiên cứu

Khảo sát hiện trạng

Khảo sát và lấy yêu cầu từ chuyên viên phòng truyền dẫn tại trụ sở Mobifone Miền Nam, phân tích yêu cầu người dùng và yêu cầu của doanh nghiệp. Thông qua việc trao đổi trực tiếp với chuyên viên phòng truyền dẫn, thu thập các yêu cầu từ việc khảo sát hiện trạng thực tế từ đó đưa ra phương án phù hợp với các nghiên cứu về phần mềm quản lý chi phí thuê hợp đồng truyền dẫn.

Phân tích hệ thống

Tác nhân:

+ Quản trị viên: Quản lý người dùng, phân quyền hệ thống.

+ Chuyên viên quản lý hợp đồng: Tạo hợp đồng, tạo tuyến mới, theo dõi tình trạng hợp đồng.

+ Nhân viên: Theo dõi chi phí hợp đồng thuê truyền dẫn.

+ Lãnh đạo phòng: Theo dõi báo cáo, thống kê chi tiết thông tin chi phí hợp đồng thuê truyền dẫn.

Các chức năng chính:

+ Quản lý hợp đồng & tuyến thuê.

+ Theo dõi chi phí thuê truyền dẫn.

+ Đăng ký chi phí thuê truyền dẫn.

+ Báo cáo dữ liệu.

Phân tích thiết kế yêu cầu

Yêu cầu về chức năng:

+ Người dùng có thể tạo hợp đồng, tuyến.

+ Chuyên viên có thể cập nhật tình trạng hợp đồng.

+ Lãnh đạo có thể theo dõi các báo cáo.

+ Xuất báo cáo tháng/năm.

Yêu cầu phi chức năng:

+ Hệ thống cần phản hồi nhanh để đảm bảo trải nghiệm người dùng.

+ Dễ sử dụng, hỗ trợ làm việc trên desktop.

+ Hỗ trợ nhiều nhiều người dùng cùng lúc.

Mô hình hoá hệ thống

Sau khi phân tích yêu cầu, tiến hành mô hình hóa hệ thống bằng các công cụ:

+ **Sơ đồ Use Case**: Mô tả các tương tác giữa người dùng và hệ thống.

+ **Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram)**: Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu.

+ **Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD - Data Flow Diagram)**: Biểu diễn cách dữ liệu di chuyển trong hệ thống.

+ **Sơ đồ kiến trúc hệ thống**: Mô tả các thành phần frontend, backend, database và cách chúng giao tiếp.

Triển khai hệ thống

Tiến hành thiết kế và phát triển hệ thống

+ **Thiết kế giao diện UI/UX**: Dùng Balsamiq để thiết kế mockup.

+ **Phát triển frontend**: Dùng React.js để xây dựng giao diện.

+ **Phát triển backend**: Dùng Java để xử lý dữ liệu.

+ **Cơ sở dữ liệu**: Dùng Oracle, PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu.

Kiểm thử và đánh giá hệ thống

Tiến hành kiểm thử:

+ **Kiểm thử đơn vị (Unit Test)**: Kiểm tra từng module nhỏ.

+ **Kiểm thử tích hợp (Integration Test)**: Kiểm tra sự kết nối giữa các thành phần.

+ **Kiểm thử hệ thống (System Test)**: Kiểm tra toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định không.

+ **Kiểm thử người dùng (User Testing)**: Thu thập phản hồi từ người dùng thực tế để cải tiến hệ thống.

Bảo trì hệ thống

Bảo trì định kỳ: Cập nhật tính năng, sửa lỗi, tối ưu hiệu suất.

Thu thập phản hồi: Đánh giá trải nghiệm người dùng để tiếp tục cải tiến hệ thống.

2.7. Ý nghĩa của đề tài

Đóng góp đối với lĩnh vực nghiên cứu

Đề xuất mô hình phân tích chi phí thuê trạm dựa trên dữ liệu.

Ứng dụng các thuật toán Machine Learning trong quản lý chi phí hợp đồng thuê trạm.

Đưa ra gợi ý hướng xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho doanh nghiệp viễn thông.

Đề tài góp phần làm rõ vai trò của hệ thống thông tin trong quản lý và vận hành mạng lưới viễn thông. Quản lý theo dõi chi phí thuê trạm phát sóng truyền dẫn là một nghiệp vụ đặc thù gắn liền với nhà mạng viễn thông, vùng phủ sóng và chiến lược phát triển hạ tầng.

Đối với lĩnh vực hệ thống thông tin và công nghệ thông tin, đề tài là một ví dụ điển hình cho việc ứng dụng lý thuyết phân tích và thiết kế hệ thống vào bài toán thực tế của doanh nghiệp. Đề tài làm rõ quy trình phân tích yêu cầu nghiệp vụ, mô hình hoá hệ thống, thiết kế cở dữ liệu và xây dựng giải pháp hệ thống phù hợp với một lĩnh vực chuyên ngành cụ thể.

Đề tài còn có giá trị tham khảo và mở rộng cho các nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến việc quản lý hợp đồng, theo dõi chi phí, quản lý tài sản cho các doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ viễn thông.

Đóng góp đối với thực tiễn

Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đối với hợp đồng thuê trạm phát sóng truyền dẫn, thông qua việc quản lý tập trung doanh nghiệp có thể theo dõi đầy đủ thông tin hợp đồng, thời hạn thuê, đơn giá, chu kỳ thanh toán và tổng hợp chi phí theo từng thời kỳ.

Việc quản lý thủ công hoặc bán tự động dễ dẫn đến nhầm lẫn hoặc sai sót dữ liệu, việc này ảnh hưởng ít nhiều đến công tác thanh toán của phòng kế toán hoặc gây trễ hạn thanh toán. Hệ thống quản lý giúp chi phí hợp đồng sẽ tự động hoá các quy trình cơ bản, nâng cao độ chính xác dữ liệu.

Dữ liệu được lưu trữ giúp người dùng dễ dàng tra cứu, lập báo cáo, so sánh chi phí theo từng cột mốc thời gian, theo địa bàn ikhu vực hoặc theo loại trạm thuê từ đó đưa ra được quyết định hiệu quả cho việc quản lý.

Kết quả của đề tài có thể trở thành cơ sở cho việc triển khai hệ thống trong thực tế, tính khả thi cao có thể mở rộng và áp dụng cho các doanh nghiệp.

2.8. Cấu trúc cuốn báo cáo

Mở đầu: Giới thiệu tổng quan về đề tài, trình bày mục tiêu lý thuyết và thực nghiệm đề tài, mục đích nghiên cứu, phạm vi thực hiện đề tài, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của đề tài và cấu trúc cuốn báo cáo.

Chương 1: Cơ sở lý thuyết: Trình bày thông tin quan trọng về khảo sát hiện trạng thực tế tại Mobifone, những nguyên lý về cơ sở dữ liệu đồ thị, các kỹ thuật được áp dụng trong đề tài, một số nghiên cứu được công bố liên quan đến bài toán dự báo chi phí, đưa ra cảnh báo bất thường.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu: Trình bày quá trình xây dựng giải pháp để giải quyết bài toán dự đoán chi phí thuê trạm, phát hiện trạm có chi phí bất thường và đưa

ra cảnh báo. Sau đó đưa ra giải pháp thiết kế hệ thống quản lý chi phí tối ưu xây dựng trên nền cơ sở lý thuyết.

Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống: Xây dựng chương trình hoàn chỉnh cho quản lý chi phí thuê trạm phát sóng truỳen dẫn, thiết kế hệ thống đi từ việc khởi tạo hợp đồng đến việc quản lý chi phí, tạo hồ sơ thanh toán và tiến hành nghiệm thu hồ sơ.

Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá: Trình bày quá trình phát triển bộ dữ liệu thực nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm của giải pháp, đánh giá thiết kế hệ thống cho chương trình quản lý chi phí truyền dẫn.

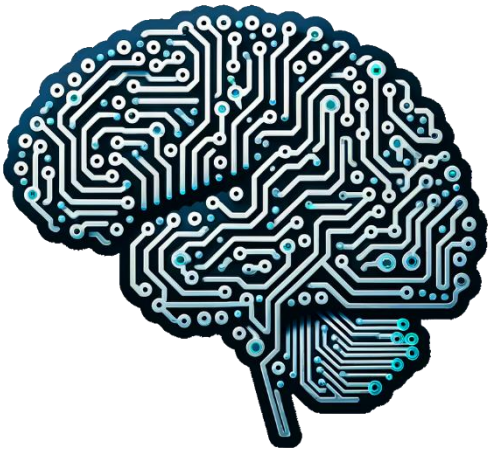
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Trình bày những kiến thức tiếp thu được, kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn đọng sau khi thực hiện đề tài và hướng phát triển đề tài trong tương lai.

Kết luận chương: Phần mở đầu là tổng quan về đề tài nghiên cứu, đưa ra chi tiết những vấn đề sẽ được trển khai trong quá trình hoàn thiện đề tài nghiên cứu, những đóng góp của đề tài đối với các lĩnh vực nghiên cứu, đối với thực tiễn và con người và đặc biệt là đối với nhà mạng viễn thông Mobifone.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về Machine Learning (ML).

1.1.1. Định nghĩa về AI.



Hình 1.1: AI – Trí tuệ nhân tạo.

AI – Artificial Intelligence là một lĩnh vực trong khoa học máy tính nghiên cứu và phát triển các hệ thống máy móc có khả năng thực hiện các công việc mà trước đây chỉ có con người mới có thể làm được. AI không chỉ đơn giản là việc lập trình một máy tính để thực hiện các tác vụ đơn giản, mà nó bao gồm việc tạo ra những hệ thống có khả năng học hỏi, suy luận và đưa ra quyết định một cách tự động.

AI có thể được chia thành hai loại chính: AI hẹp (Artificial Narrow Intelligence – ANI) và AI tổng quát (Artificial General Intelligence – AGI). AI hẹp là loại AI hiện nay đang được sử dụng rộng rãi, với khả năng thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như nhận diện hình ảnh, trò chuyện với người dùng (chatbots), hoặc phân tích dữ liệu. Trong khi đó, AI tổng quát, mặc dù còn ở giai đoạn nghiên cứu, sẽ có khả năng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà con người có thể làm, từ tư duy đến sáng tạo.

AI không chỉ đơn giản là một công nghệ mới mẻ, mà nó còn mang lại những thay đổi sâu rộng đối với nền kinh tế và xã hội. Dưới đây là một số lý do tại sao AI lại quan trọng:

- **Tăng cường năng suất:** AI có thể tự động hóa nhiều công việc lặp đi lặp lại và tốn thời gian, giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả công việc. Trong các lĩnh vực như sản xuất, AI có thể quản lý dây

chuyền sản xuất, giám sát chất lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất mà không cần sự can thiệp của con người.

- **Giải quyết các vấn đề phức tạp:** AI có khả năng xử lý và phân tích một lượng lớn dữ liệu nhanh chóng, điều này giúp con người giải quyết các vấn đề phức tạp mà trước đây không thể giải quyết được. Các thuật toán AI có thể phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn và đưa ra các dự báo, hỗ trợ trong việc ra quyết định trong các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế và năng lượng.
- **Đổi mới sáng tạo:** AI đang mở ra các cơ hội mới trong lĩnh vực sáng tạo, từ âm nhạc, nghệ thuật, đến thiết kế. Các công cụ AI có thể tạo ra âm nhạc, tranh vẽ hoặc thậm chí là các câu chuyện sáng tạo, mang lại cho con người những công cụ hỗ trợ sáng tạo mạnh mẽ.
- **Cải thiện chất lượng cuộc sống:** AI cũng giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của con người thông qua các ứng dụng như trợ lý ảo, hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh, hay các dịch vụ khách hàng tự động. Những ứng dụng này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao sự tiện lợi và hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày.

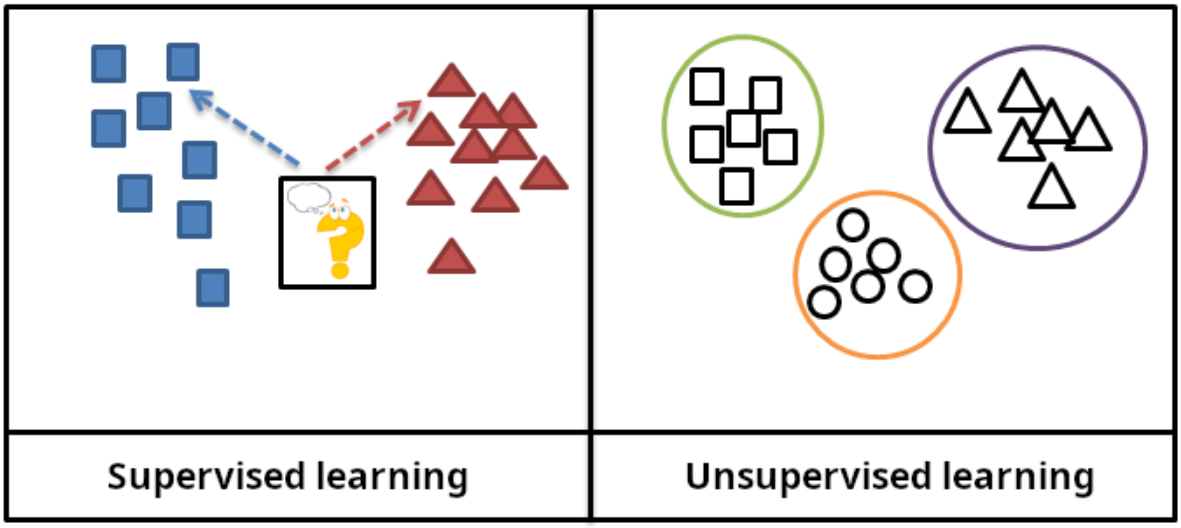
Suy luận và giải quyết vấn đề nhiều thuật toán không đủ khả năng để giải quyết các bài toán suy luận quy mô lớn vì chúng gặp phải hiện tượng "bùng nổ tổ hợp": về cơ bản, các thuật toán sẽ trở nên chậm đi theo cấp số nhân khi bài toán được phát triển. Việc đạt được khả năng suy luận chính xác và hiệu quả vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Biểu diễn tri thức và kỹ thuật xử lý tri thức đóng vai trò then chốt trong việc trang bị cho các hệ thống AI khả năng trả lời câu hỏi một cách thông minh và suy luận về các hiện tượng trong thế giới thực.

Hình 1.2: Sơ đồ biểu diễn tri thức.

Lập kế hoạch và ra quyết định trong một số bài toán, sở thích của tác nhân không hoàn toàn chắc chắn, đặc biệt khi có sự tham gia của các tác nhân khác hoặc con người. Lý thuyết giá trị thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá lợi ích của các hành động khám phá hoặc thử nghiệm. Tuy nhiên, không gian hành động và trạng huống có thể xảy ra trong tương lai thường có quy mô và độ phức tạp cao, đến mức không thể xử lý một cách khả thi, buộc tác nhân phải đưa ra quyết định và đánh giá hiệu quả của hành động dưới điều kiện bất định về kết quả.

Học máy là lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng các chương trình có khả năng tự động cải thiện hiệu suất thực hiện một nhiệm vụ cụ thể thông qua kinh nghiệm. Đây không phải là một ý tưởng mới xuất hiện trong thời đại hiện nay mà ngược lại, nó đã là một thành phần cốt lõi của AI ngay từ những bước đi đầu tiên của lĩnh vực này.



Hình 1.3: Học máy có giám sát và học máy không giám sát.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là lĩnh vực giúp các chương trình máy tính có khả năng đọc hiểu, tạo lập và tương tác bằng ngôn ngữ của con người. Một số ứng dụng tiêu biểu của NLP bao gồm nhận dạng và tổng hợp giọng nói, dịch máy, trích xuất và truy hồi thông tin, cũng như hệ thống trả lời câu hỏi.

Nhận thức máy là khả năng của hệ thống máy tính trong việc tiếp nhận và xử lý dữ liệu đầu vào từ các loại cảm biến khác nhau (như Camera AI on Edge - hay còn gọi là Camera tại biên, micro, tín hiệu không dây, lidar chủ động, sonar, radar và cảm biến xúc giác), từ đó suy luận và trích xuất thông tin về các đặc tính của môi trường xung quanh. Thị giác máy tính là lĩnh vực con, nghiên cứu và phát triển các phương pháp giúp máy tính có thể phân tích, hiểu và diễn giải dữ liệu đầu vào dưới dạng hình ảnh hoặc tín hiệu thị giác. Lĩnh vực này bao quát nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng đa dạng, bao gồm nhận dạng giọng nói, phân loại và nhận dạng hình ảnh, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng và theo dõi vật thể, cùng với khả năng nhận thức trong hệ thống robot.

Trí tuệ xã hội tính toán cảm xúc là một lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào việc phát triển các hệ thống có khả năng nhận biết, diễn giải, xử lý hoặc mô phỏng cảm xúc, tình cảm và tâm trạng của con người.

Một cỗ máy được trang bị **trí tuệ nhân tạo tổng quát** sẽ có khả năng giải quyết nhiều loại vấn đề khác nhau với mức độ bao quát và tính linh hoạt tương tự như trí thông minh của con người.

1.1.2. Định nghĩa về ML.

ML – Machine Learning hay còn gọi được là học máy, một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính. Machine Learning liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cho phép các hệ thống "học" tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể. Machine Learning tập trung vào việc sử dụng dữ liệu và thuật toán để bắt chước cách con người học, sau đó dần dần cải thiện độ chính xác.

ML tuy chỉ là một nhánh trong trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng dần trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển của lĩnh vực khoa học nhân tạo. Bên cạnh đó, Machine Learning vận dụng những thuật toán, thống kê và phân tích dữ liệu nhằm cung cấp các thông tin chi tiết và tạo tác động đến chỉ số tăng trưởng chính của doanh nghiệp.

Machine Learning Workflow

Bước 1: Data Collection hay Gathering Data

Thu thập dữ liệu được xem là bước quan trọng nhất trong cả quy trình. Thông thường, bước này sẽ chiếm khoảng 70% đến 80% thời gian cho toàn bộ quá trình vận hành. Vì tệp dữ liệu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mô hình máy học của doanh nghiệp.

Bước 2: Data Processing

Data processing hay còn được gọi là xử lý dữ liệu sơ khởi. Công việc này tương đương với bước thu thập dữ liệu. Trong quá trình vận hành, bước xử lý dữ liệu sẽ thực hiện các công việc loại bỏ thuộc tính dư thừa, mã hóa và thu gọn dữ liệu,…

Bước 3: Training model

Training model được hiểu là huấn luyện mô hình. Ở giai đoạn này sẽ để cho mô hình học trên các tệp dữ liệu đã thu thập và chắt lọc được.

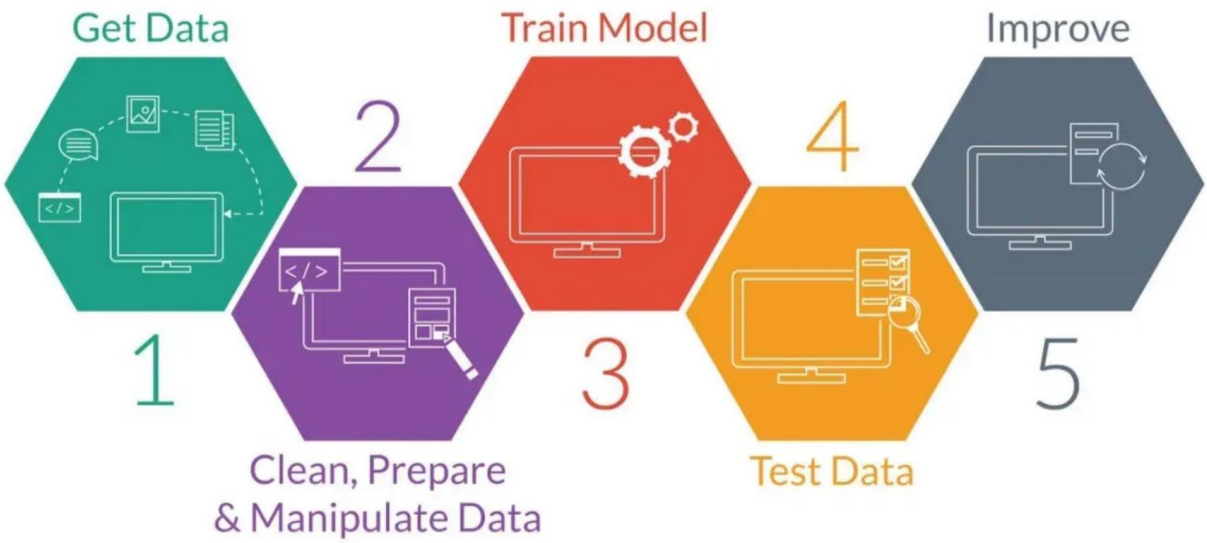
Bước 4: Evaluating model

Evaluating model có nghĩa là đánh giá mô hình. Công việc này sẽ được thực hiện sau khi mô hình đã học xong tệp dữ liệu và bắt đầu cho kết quả. Dựa vào kết quả mà Machine Learning Workflow cung cấp, doanh nghiệp sẽ đánh giá được chất lượng cả tệp dữ liệu và hiệu suất

hoạt động của mô hình này. Trên thực tế, một mô hình hoàn thiện sẽ cho kết quả đạt từ 80% trở lên.

Bước 5: Improve

Cái thiện mô hình sẽ là giai đoạn cuối cùng cần thực hiện. Vì sau khi chọn được các mô hình phù hợp, số còn lại sẽ thuộc nhóm chưa phù hợp và cần được huấn luyện lại sao cho đạt được kỳ vọng mà doanh nghiệp đã đề ra.



Hình 1.4: Quy trình vận hành của ML.

Các khái niệm cơ bản về Machine Learning:

Data Set: Là một tệp dữ liệu lớn, trong đó chứa nhiều data point. Data set còn được hiểu là tệp dữ liệu thô mà bạn đã thu thập ở bước 1 (Gathering Data) trong Machine Learning Workflow. Chắc chắn rằng, dữ liệu thô là các dữ liệu chưa qua xử lý.

Data Point: Là một đơn vị thông tin độc lập trong tập dữ liệu của bạn, chẳng hạn như bạn có các tập dữ liệu bao gồm giá nhà, ngày xây, diện tích,… thì một điểm dữ liệu sẽ gồm các thông tin đó. Một tập hợp các điểm dữ liệu được gọi là tập dữ liệu.

Training Data và Test Data: Huấn luyện mô hình còn được gọi là Training Data. Công việc này được thực hiện khi mô hình bắt đầu học trên tệp dữ liệu bạn chọn. Bên cạnh đó, Test Data có nghĩa là kiểm tra

và đánh giá mô hình, sẽ diễn ra khi mô hình học xong và cho kết quả tương ứng.

Features vector: Là vector đặc trưng, mỗi vector mang nhiệm vụ biểu diễn cho một điểm dữ liệu trong dataset. Mỗi vector đều có nhiều chiều biểu diễn các đặc trưng của điểm dữ liệu, mỗi đặc trưng là một chiều và phải là dữ liệu số. Các mô hình chỉ có thể huấn luyện được từ các vector đặc trưng này, do đó dataset cần phải chuyển về dạng một tập các vector đặc trưng (features vector).

Model: Là mô hình được dùng để huấn luyện trong công đoạn Training Data. Sau đó, mô hình sẽ tiến hành dự đoán và đưa ra các quyết định dựa trên tệp dữ liệu mà mô hình đã học được.

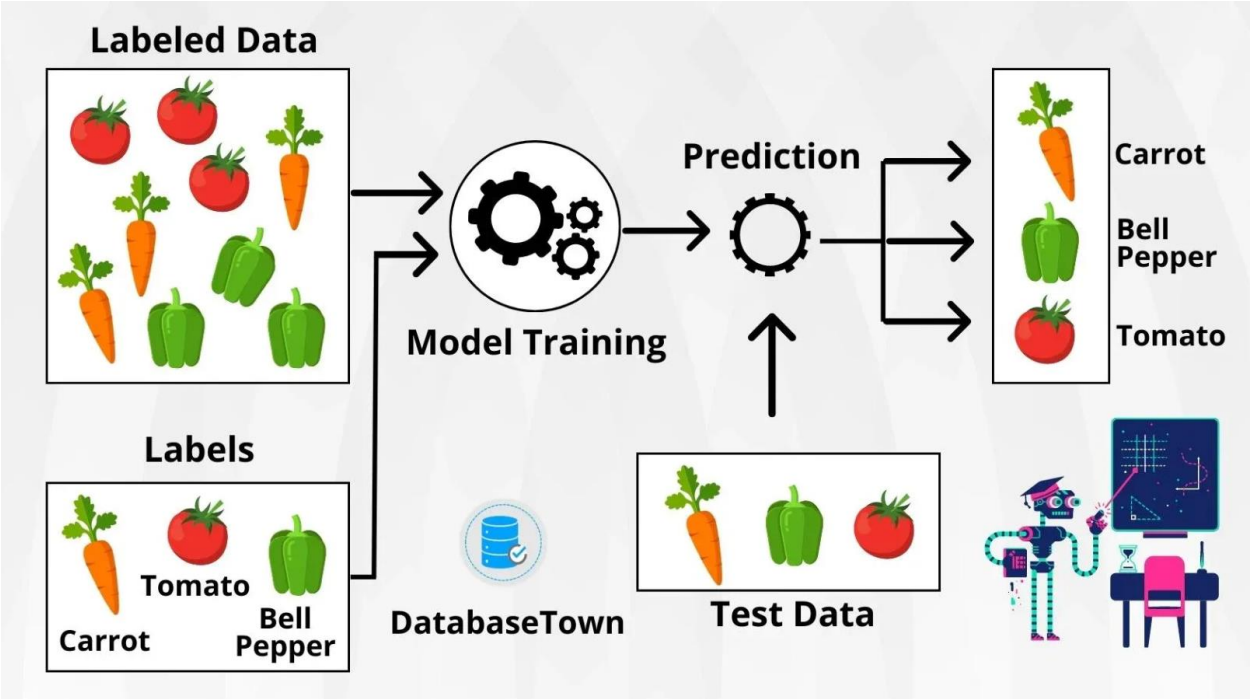
Phân loại Machine Learning

Supervised Machine Learning

Supervise Machine Learning được hiểu là một dạng học máy có sự giám sát, sẽ chỉ học các dữ liệu đã được gắn nhãn, từ đó chúng tạo ra các thuật toán dùng để phân loại dữ liệu, đồng thời mang lại dự đoán kết quả một cách chính xác nhất.

Supervised Machine Learning được xây dựng để khi dữ liệu được đưa vào, chúng sẽ điều chỉnh trọng lượng của tệp dữ liệu sao cho phù hợp nhất, nhằm chắc chắn rằng mô hình sẽ chỉ nhận thông tin ở mức vừa đủ, tránh quá tải hoặc thiếu thông tin.

Supervised Machine Learning ứng dụng một số phương pháp như: Naive Bayes, Hồi quy logistic, thuật toán SVM, mạng nơ-ron,…

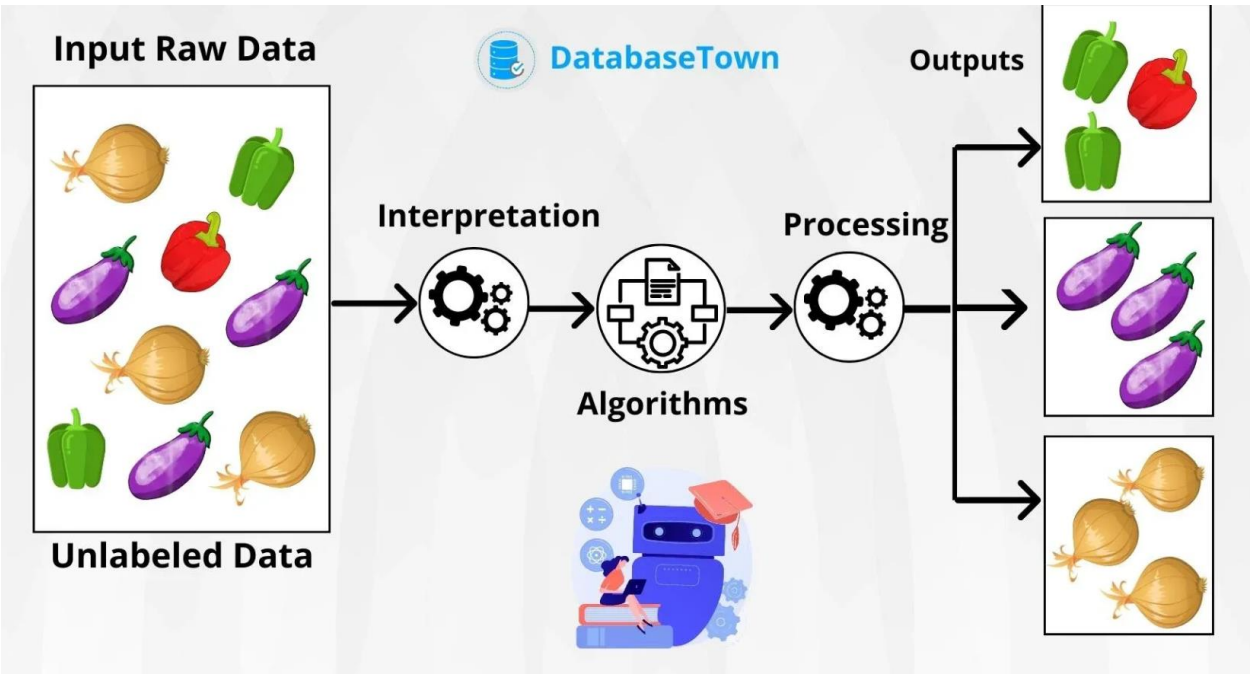


Hình 1.5: Mô hình học có giám sát.

Unsupervised Machine Learning

Unsupervised Machine Learning được hiểu là học máy không giám sát. Unsupervised Machine Learning sẽ thực hiện công việc đó dựa trên các dữ liệu không được gắn nhãn. Nhờ việc phân tích này mà doanh nghiệp sẽ sớm phát hiện các nhóm dữ liệu bị ẩn mà không cần con người can thiệp vào.

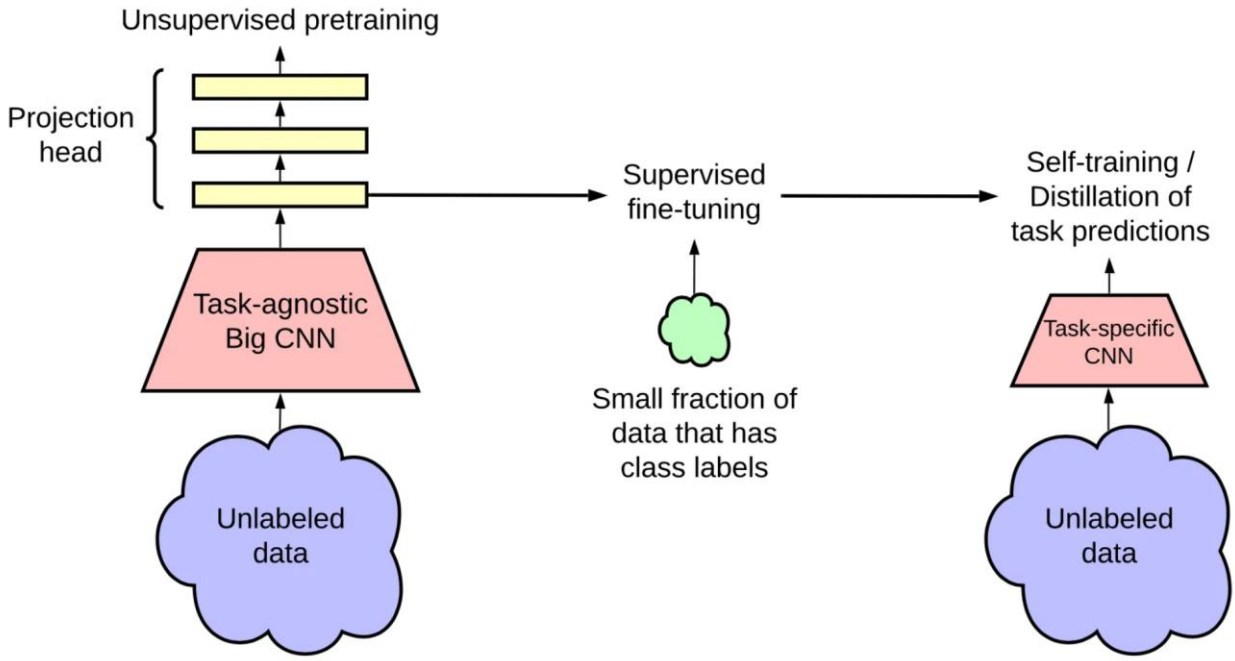
Unsupervised Machine Learning cũng được sử dụng để giảm số lượng tính năng trong một mô hình thông qua quá trình giảm kích thước. Phân tích thành phần chính (PCA) và phân tích giá trị đơn lẻ (SVD) là hai cách tiếp cận phổ biến cho việc này. Các thuật toán khác được sử dụng trong machine learning không giám sát bao gồm neural network, phân cụm K-mean, phương pháp phân nhóm xác suất,…



Hình 1.6: Mô hình học không giám sát.

Semi-supervised Learning

Semi-supervised Learning là sự kết hợp giữa Supervised Machine Learning và Unsupervised Machine Learning, còn được gọi là học máy bán giám sát. Hướng dẫn phân loại từ một tệp dữ liệu lớn không gắn nhãn thông qua việc sử dụng một tệp dữ liệu nhỏ đã được gắn nhãn. Công dụng chính của Semi-supervised Learning giải quyết vấn đề không có đủ dữ liệu được gắn nhãn để đào tạo thuật toán học có giám sát.



Hình 1.7: Mô hình học máy bán giám sát.

1.3. Các khái niệm ứng dụng trong đề tài.

1.3.1. Tổng quan về thuật toán Isolation Forest.

a. Khái niệm phát hiện dữ liệu bất thường

Ý nghĩa của phát hiện dữ liệu bất thường: Phát hiện dữ liệu bất thường là quy trình xác định và loại bỏ các dữ liệu hiếm hoặc đáng ngờ trong tập dữ liệu gốc. Điều này giúp loại bỏ nhiễu và đảm bảo rằng tập dữ liệu được xử lý làm sạch và chuẩn xác trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào khác như phân tích dữ liệu hay xây dựng mô hình.

Kỹ thuật phát hiện dữ liệu bất thường: Một trong những kỹ thuật phát hiện dữ liệu bất thường phổ biến là sử dụng Isolation Forest. Đây là một thuật toán học không giám sát dựa trên việc xây dựng các cây quyết định độc lập và tổ chức chúng thành một rừng cách ly. Cách tiếp cận này cho phép xác định dữ liệu bất thường bằng cách đo lường độ cô lập của các điểm dữ liệu và đánh giá xem chúng có cách ly so với các điểm dữ liệu khác hay không.

b. Sự khác biệt giữa dữ liệu thực tế và hình ảnh minh họa

Những thách thức của việc phát hiện dữ liệu bất thường trong dữ liệu thực tế: Dữ liệu thực tế thường chứa lượng lớn dữ liệu và đặc trưng của chúng có thể rất phức tạp. Điều này đặt ra thách thức trong việc phát hiện dữ liệu bất thường

vì các quy tắc và mô hình áp dụng cho một tập dữ liệu có thể không hoạt động tốt trên tập dữ liệu khác. Do đó, việc phát hiện dữ liệu bất thường trong dữ liệu thực tế yêu cầu sự linh hoạt và tùy chỉnh phù hợp với từng tập dữ liệu cụ thể.

Phát hiện dữ liệu bất thường trong dữ liệu cricket: Trong bài viết này, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp phát hiện dữ liệu bất thường bằng Isolation Forest vào một tập dữ liệu cricket. Tập dữ liệu này chứa thông tin về số điểm ghi được trong từng phiên đấu cricket. Chúng ta sẽ xem xét các điểm dữ liệu mà không thể ghi được trong một phiên đấu cricket và xem xét liệu chúng có được coi là dữ liệu bất thường hay không.

c. Sử dụng thư viện trong Python để phát hiện dữ liệu bất thường

Thư viện numpy và pandas: Trước khi tiến hành phát hiện dữ liệu bất thường, chúng ta cần import các thư viện numpy và pandas vào trong môi trường Python.

- Thư viện numpy được sử dụng để thực hiện các phép toán trên mảng và ma trận.
- Thư viện pandas được sử dụng để đọc các tập tin csv và tạo dataframe.

Thư viện sklearn và module Isolation Forest: Chúng ta cũng cần import thư viện sklearn và module Isolation Forest từ thư viện này.

- Thư viện sklearn cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ cho machine learning, trong đó module Isolation Forest là một phần quan trọng của thuật toán phát hiện dữ liệu bất thường.
- Module này được sử dụng để xây dựng cây cách ly dựa trên các điểm dữ liệu và tạo ra một mô hình phát hiện dữ liệu bất thường.

d. Quy trình phát hiện dữ liệu bất thường bằng Isolation Forest

Xây dựng cây Isolation Forest: Trước khi áp dụng Isolation Forest vào tập dữ liệu, chúng ta cần xây dựng cây Isolation Forest. Quá trình này bao gồm việc xác định các thông số quan trọng như số lượng cây cần xây dựng và cách thức xác định đặc trưng của các cây.

Các thông số quan trọng trong Isolation Forest: Có một số thông số quan trọng cần được xác định trong quá trình xây dựng Isolation Forest. Các thông số này bao gồm số lượng cây cần xây dựng, số lượng mẫu tối đa trong mỗi cây,

tỷ lệ dữ liệu bất thường và số lượng đặc trưng cần chọn để huấn luyện thuật toán.

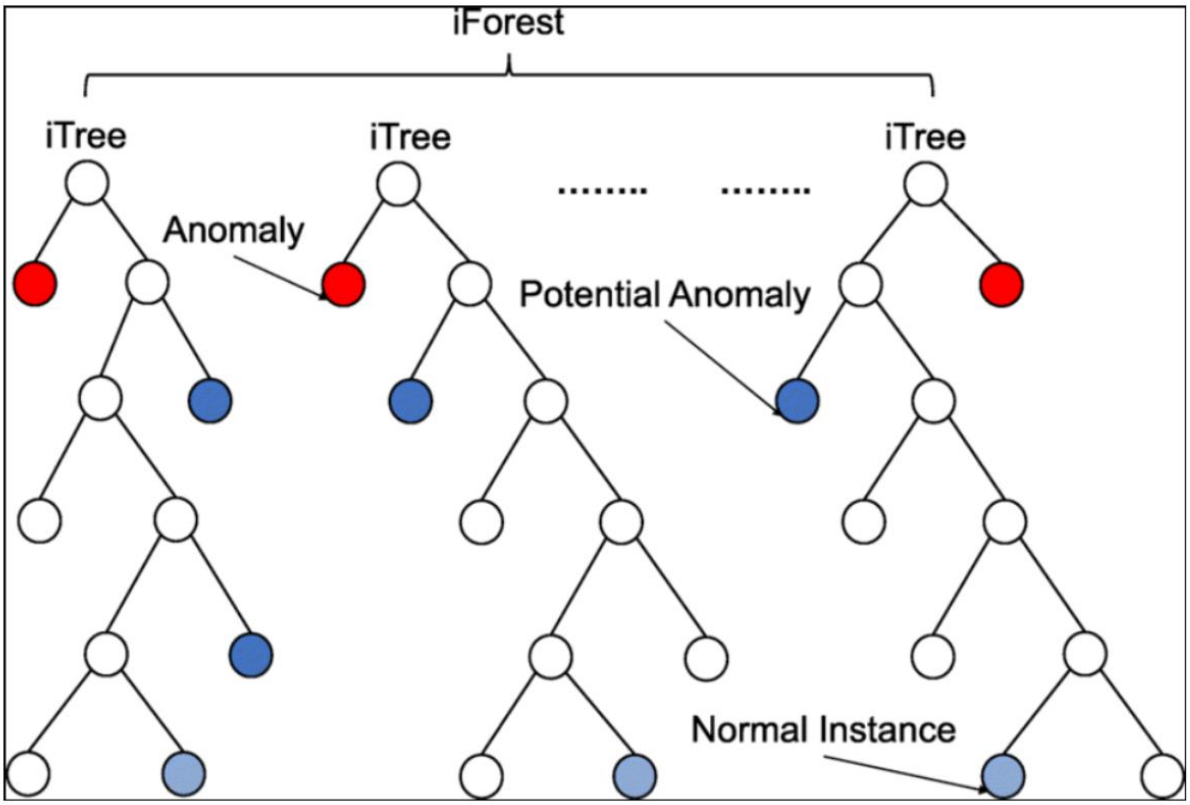
e. Áp dụng Isolation Forest vào dataset cricket

Tiền xử lý dữ liệu: Trước khi tiến hành phát hiện dữ liệu bất thường, chúng ta cần xác định một ngưỡng dữ liệu bất thường dựa trên giả định về dữ liệu cricket. Trong trường hợp này, chúng ta giả định rằng chỉ có thể ghi được tối đa 36 điểm trong một phiên đấu cricket. Bằng cách xác định giới hạn này, chúng ta có thể xác định những điểm dữ liệu bất thường và loại bỏ chúng khỏi tập dữ liệu.

Đánh giá và dự đoán dữ liệu bất thường: Sau khi tiền xử lý dữ liệu, chúng ta sẽ đánh giá kết quả của thuật toán Isolation Forest trên tập dữ liệu cricket. Kết quả sẽ cho biết liệu các điểm dữ liệu có được coi là bất thường hay không và tạo ra một cột mới chứa nhãn cho từng điểm dữ liệu bất thường. Kết quả này có thể được sử dụng để tiếp tục xử lý dữ liệu hoặc phân tích kỹ thuật của đội cricket.

f. Kết luận

Phát hiện dữ liệu bất thường là một kỹ thuật quan trọng trong việc xử lý dữ liệu trước khi tiến hành mô hình hóa trong machine learning. Sử dụng Isolation Forest, chúng ta có thể xác định và loại bỏ các điểm dữ liệu hiếm hoặc đáng ngờ trong tập dữ liệu, đảm bảo rằng dữ liệu được làm sạch và chuẩn xác. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình phát hiện dữ liệu bất thường bằng Isolation Forest và áp dụng nó vào tập dữ liệu cricket để xác định các điểm dữ liệu bất thường trong số điểm ghi của mỗi phiên đấu cricket.

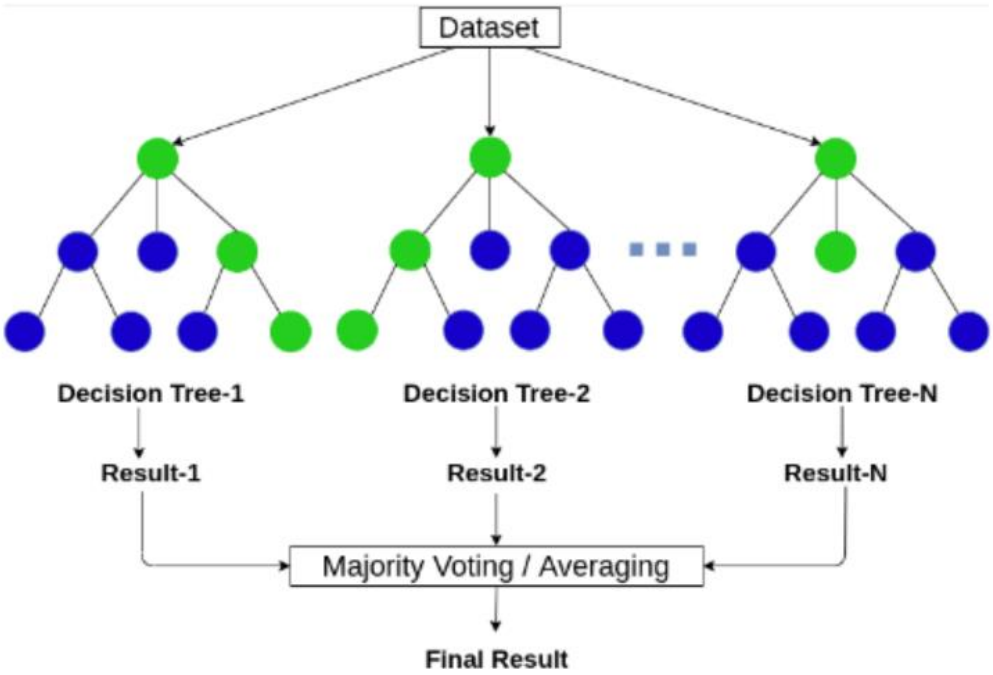


Hình 1.8: Mô hình thuật toán Isolation Forest.

1.3.2. Tổng quan về thuật toán Random Forest.

a. Khái niệm.

Random Forest là một thuật toán học máy thuộc nhóm học có giám sát (supervised learning) và được sử dụng phổ biến trong các bài toán phân loại (classification) và hồi quy (regression). Thuật toán này là một dạng của tập hợp học (ensemble learning), nơi mà nhiều mô hình yếu (weak learners), cụ thể là các cây quyết định (decision trees), được kết hợp lại để tạo thành một mô hình mạnh mẽ hơn.



Hình 1.9: Mô hình thuật toán Random Forest.

b. Cơ chế hoạt động

Giới thiệu

- Random Forest bao gồm nhiều cây quyết định (Decision Trees). Mỗi cây là một mô hình dự đoán độc lập và đưa ra một dự đoán. Đối với bài toán phân loại, Random Forest sẽ lấy kết quả dự đoán của từng cây và chọn kết quả nào xuất hiện nhiều nhất (majority vote). Đối với bài toán hồi quy, kết quả cuối cùng là giá trị trung bình của các dự đoán từ tất cả các cây.

Công thức tổng quát

- Một cây quyết định trong Random Forest thực hiện phân loại hoặc hồi quy bằng cách chia nhỏ không gian đặc trưng thành các vùng con. Các phân vùng này được xác định dựa trên các điều kiện phân tách tại mỗi nút trong cây. Giả sử có một đặc trưng X và một ngưỡng phân tách t, việc phân tách tại một nút có thể được biểu diễn bằng cách chọn một hàm chỉ thị I, trong đó:

$$I(X \leq t) \text{ và } I(X > t)$$

- Nếu đặc trưng X tại mẫu đó nhỏ hơn hoặc bằng t, mẫu sẽ được chuyển đến nhánh trái; ngược lại, nó sẽ được chuyển đến nhánh phải. Quá trình này tiếp tục cho đến khi đạt đến một nút lá, nơi giá trị đầu ra của nút đó được sử dụng làm dự đoán.

Hàm mất mát và độ không thuần khiết

- Quá trình xây dựng cây quyết định trong Random Forest liên quan đến việc tối ưu hóa một hàm mất mát, thường là giảm thiểu độ không thuần khiết (impurity) của các nút. Đối với bài toán phân loại, độ không thuần khiết thường được đo bằng chỉ số Gini hoặc entropy.
- Chỉ số Gini: là một cách đo lường độ không thuần khiết của một nút. Công thức tính chỉ số Gini cho một nút t là:

$$Gini(t) = 1 - \sum_{i=1}^{C} p_i^2$$

- Trong đó, pi là xác suất của việc một mẫu thuộc lớp i tại nút t, và C là tổng số lớp. Một nút thuần khiết (tức là tất cả các mẫu đều thuộc một lớp) sẽ có chỉ số Gini bằng 0.
- Entropy: là một thước đo khác về độ không thuần khiết, và nó được sử dụng trong việc xây dựng cây quyết định theo phương pháp ID3 hoặc C4.5. Công thức tính entropy tại một nút t là:

$$Entropy(t) = -\sum_{i=1}^{C} p_i \, log_2(p_i)$$

- Giảm độ không thuần khiết (Information Gain): Khi một đặc trưng được chọn để phân tách tại một nút, mục tiêu là làm giảm độ không thuần khiết của các nút con so với nút cha. Sự giảm này, được gọi là Information Gain (đối với entropy) hoặc Gini Gain (đối với chỉ số Gini), được tính như sau:

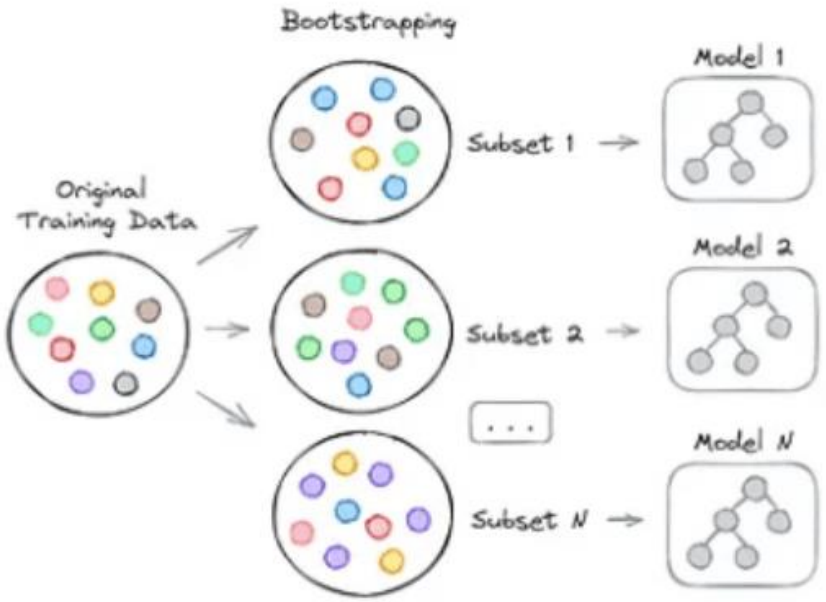
$$Information\ Gain = Impurity(t) - \sum_{k \in \{left, right\}} \frac{N_k}{N} Impurity(t_k)$$

- Trong đó:
  - Impurity(t) là độ không thuần khiết tại nút cha.

- Impurity(tk) là độ không thuần khiết tại các nút con sau khi phân tách.
- N là số lượng mẫu tại nút cha, và Nk là số lượng mẫu tại nút con k.

Bagging và ngẫu nhiên hóa

- Trong Random Forest, hai khía cạnh quan trọng của tính ngẫu nhiên giúp tăng cường khả năng tổng quát hóa của mô hình:
- Bagging: Thuật toán Random Forest sử dụng phương pháp Bagging (Bootstrap Aggregating) để xây dựng mỗi cây quyết định. Thay vì sử dụng toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện, mỗi cây được huấn luyện trên một mẫu ngẫu nhiên từ tập dữ liệu, với việc lấy mẫu có hoàn lại (tức là một mẫu có thể được chọn nhiều lần).



Hình 1.10: Mô hình thuật toán Bagging.

- Ngẫu nhiên hóa đặc trưng: Tại mỗi bước chia tách trong cây, một tập con ngẫu nhiên của các đặc trưng được xem xét để tìm đặc trưng tốt nhất. Điều này làm cho mỗi cây khác biệt hơn và giảm thiểu sự phụ thuộc vào một số đặc trưng cụ thể, từ đó giảm nguy cơ overfitting.
- Công thức Bagging

- Giả sử có B cây quyết định được xây dựng từ các bộ dữ liệu bootstrap khác nhau. Dự đoán của Random Forest đối với một mẫu mới x là:
- Đối với bài toán phân loại:

  $\hat{y} = majority_vote(\hat{y}(1), \hat{y}(2), \dots, \hat{y}(B))$

- Đối với bài toán hồi quy:

$$\hat{y} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\hat{y}(b)$$

- Trong đó:
  - $\hat{y}(b)$ là dự đoán của cây quyết định thứ b cho mẫu x.
  - B là tổng số cây.

Đánh giá mức độ quan trọng của đặc trưng

- Trong Random Forest, mức độ quan trọng của các đặc trưng được đánh giá dựa trên mức giảm độ không thuần khiết (impurity) mà đặc trưng đó đóng góp khi được chọn làm đặc trưng phân tách. Đối với mỗi cây, tổng mức giảm impurity trên toàn bộ cây được tính cho mỗi đặc trưng, và sau đó được trung bình hóa qua tất cả các cây trong rừng.
- Một cách khác để đánh giá tầm quan trọng của đặc trưng là sử dụng phương pháp Permuted Feature Importance, trong đó các giá trị của một đặc trưng cụ thể được xáo trộn ngẫu nhiên và mức giảm trong độ chính xác của mô hình được sử dụng để đánh giá mức độ quan trọng của đặc trưng đó.
- Tóm lại, mức độ quan trọng của một đặc trưng Xj có thể được tính bằng công thức:

$$Feature\ Importance(X_j) = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}\sum_{t \in nodes}\Delta I(t)$$

- Trong đó:
  - $\Delta I(t)$ là mức giảm impurity tại nút t khi sử dụng đặc trưng Xj.
  - B là tổng số cây.
  - Nodes là tập hợp các nút trong cây b nơi Xj được sử dụng.

Out-of-Bag Error

- Một đặc điểm nổi bật của Random Forest là khả năng ước tính lỗi dự đoán mà không cần tách riêng một tập dữ liệu kiểm tra, thông qua khái niệm lỗi Out-of-Bag (OOB). Trong quá trình huấn luyện, khoảng một phần ba mẫu trong mỗi bootstrap không được sử dụng để huấn luyện cây và do đó, có thể được sử dụng như một tập kiểm tra tự nhiên.
- Lỗi OOB được tính bằng cách đánh giá mô hình trên các mẫu này, sau đó tính toán trung bình lỗi trên tất cả các cây:

$$OOB\ Error = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} I(\hat{y}OOB(i) \neq y_i$$

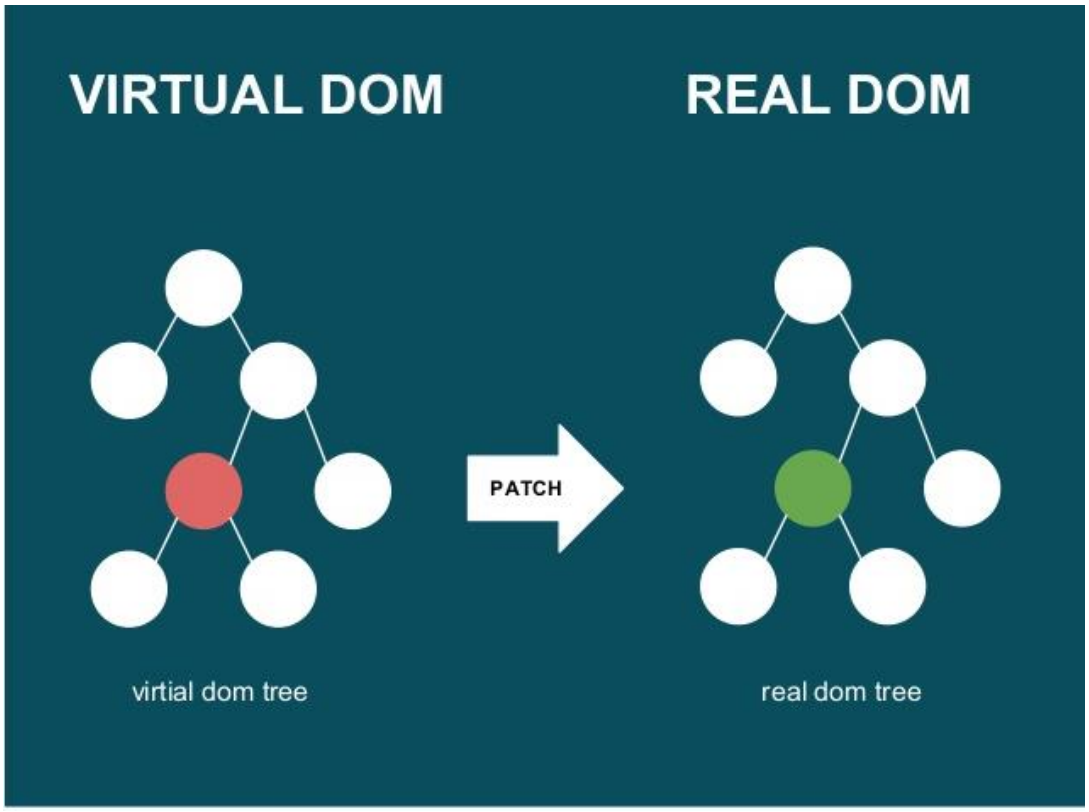
  - Trong đó:
    - $\hat{y}OOB(i)$ là dự đoán của mô hình cho mẫu I khi mẫu này là out-of-bag cho cây mà dự đoán này được thực hiện.
    - Yi là giá trị thực tế của mẫu i.
    - N là tổng số mẫu trong tập dữ liệu.
    - I(.) là hàm chỉ thị, nhận giá trị 1 nếu điều kiện trong ngoặc đơn là đúng và 0 nếu điều kiện sai.

1.4. Lập trình song song.

Front-end.

React.js là một thư viện Javascript với xu hướng Single Page Application. React nổi bật với sự đơn giản và dễ dàng phối hợp với những thư viện Javascript khác. Với react một library cho phép nhúng code html trong code javascript nhờ vào JSX, có thể dễ dàng lồng các đoạn HTML vào trong JS. Tích hợp giữa javascript và HTML vào trong JSX làm cho các component dễ hiểu hơn.

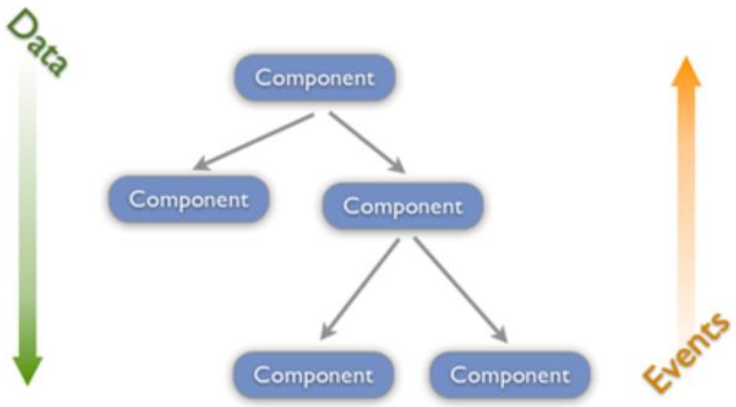
Virtual DOM: Công nghệ DOM ảo giúp tăng hiệu năng cho ứng dụng. Việc chỉ node gốc mới có trạng thái và khi nó thay đổi sẽ tái cấu trúc lại toàn bộ, đồng nghĩa với việc DOM tree cũng sẽ phải thay đổi một phần, điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý. Virtual DOM là một object Javascript, mỗi object chứa đầy đủ thông tin cần thiết để tạo ra một DOM, khi dữ liệu thay đổi nó sẽ tính toán sự thay đổi giữa object và tree thật, điều này sẽ giúp tối ưu hoá việc re-render DOM tree thật.



Hình 1.11: Cấu trúc cơ chế Virtual DOM.

React sử dụng cơ chế one-way data binding – luồng dữ liệu 1 chiều. Dữ liệu được truyền từ parent đến child thông qua props. Luồng dữ liệu đơn giản giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát cũng như sửa lỗi.

React được xây dựng xung quanh các component, chứ không dùng template như các framework khác. Trong React, chúng ta xây dựng trang web sử dụng những thành phần (component) nhỏ.



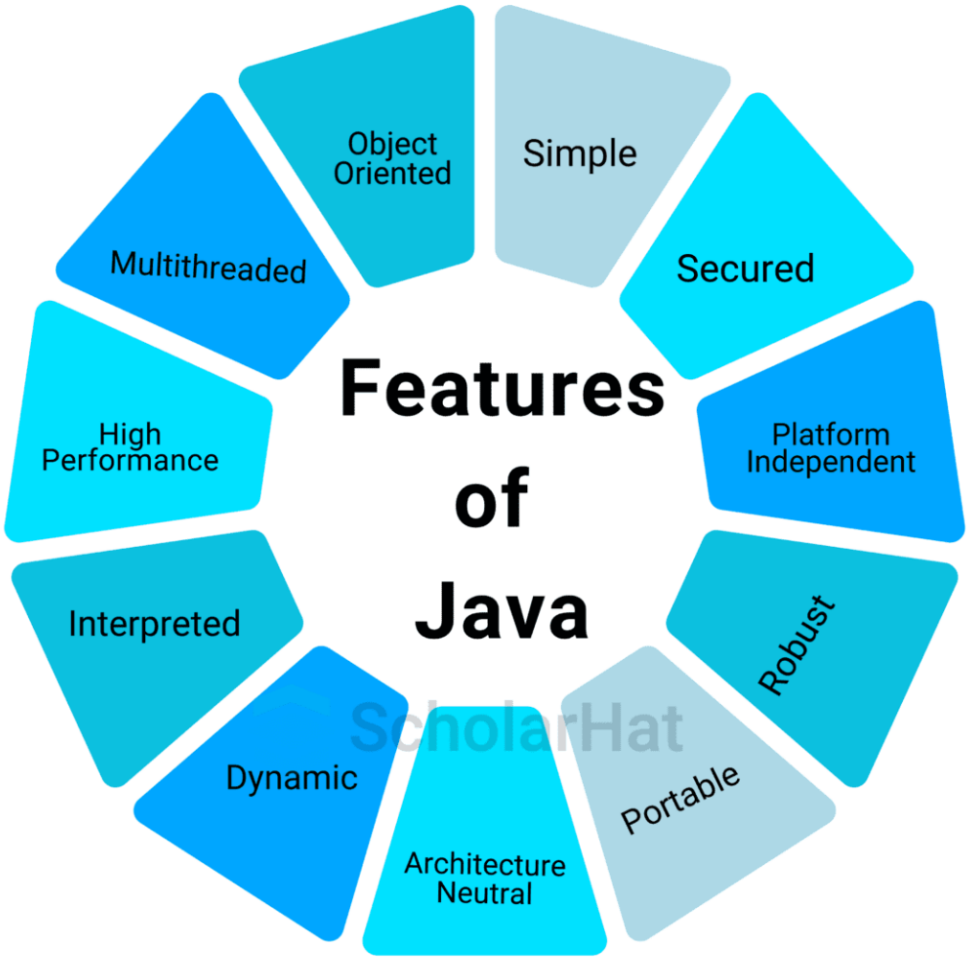
Hình 1.12: Cấu trúc components trong React.

Props: giúp các component tương tác với nhau, component nhận input gọi là props, và trả thuộc tính mô tả những gì component con sẽ render. Prop là bất biến.

State: thể hiện trạng thái của ứng dụng, khi state thay đổi thì component đồng thời render lại để cập nhật UI.

Back-end.

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Ngôn ngữ Java được sử dụng phổ biến trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động.



Hình 1.13: Ngôn ngữ lập trình Java.

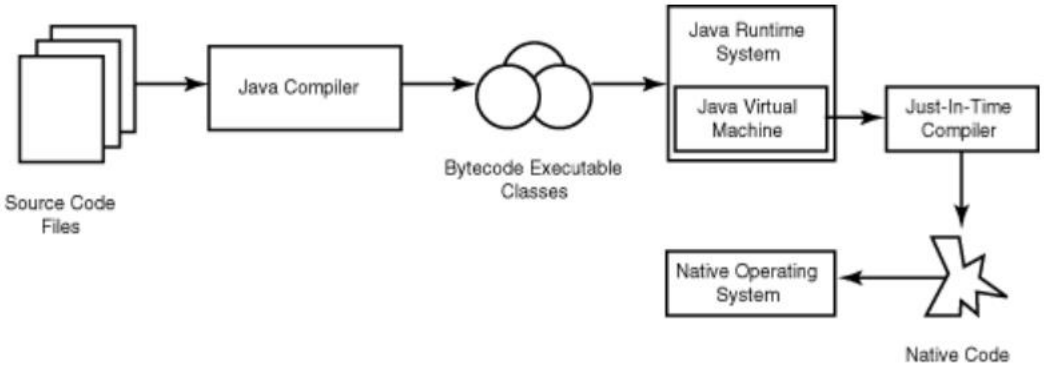
Một chương trình viết bằng ngôn ngữ Java có thể chạy tốt ở nhiều môi trường khác nhau. Gọi là khả năng "cross-platform". Khả năng độc lập phần cứng và hệ điều hành được thể hiện ở 2 cấp độ là cấp độ mã nguồn và cấp độ nhị phân.

- Ở cấp độ mã nguồn: Kiểu dữ liệu trong Java nhất quán cho tất cả các hệ điều hành và phần cứng khác nhau. Java có riêng một bộ thư viện để hỗ trợ vấn đề này. Chương trình viết bằng ngôn ngữ Java có thể biên dịch trên nhiều loại máy khác nhau mà không gặp lỗi.
- Ở cấp độ nhị phân: Một mã biên dịch có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần dịch lại mã nguồn. Tuy nhiên cần có Java Virtual Machine để thông dịch đoạn mã này.

Ngôn ngữ lập trình thường được chia ra làm 2 loại (tùy theo các hiện thực hóa ngôn ngữ đó) là ngôn ngữ thông dịch và ngôn ngữ biên dịch.

- Thông dịch (Interpreter) : Nó dịch từng lệnh rồi chạy từng lệnh, lần sau muốn chạy lại thì phải dịch lại.
- Biên dịch (Compiler): Code sau khi được biên dịch sẽ tạo ra 1 file thường là .exe, và file .exe này có thể đem sử dụng lại không cần biên dịch nữa.

Khi viết mã, hệ thống tạo ra một tệp .java. Khi biên dịch mã nguồn của chương trình sẽ được biên dịch ra mã byte code. Máy ảo Java (Java Virtual Machine) sẽ thông dịch mã byte code này thành machine code (hay native code) khi nhận được yêu cầu chạy chương trình.



Hình 1.14: Quy trình biên dịch mã nguồn.

1.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

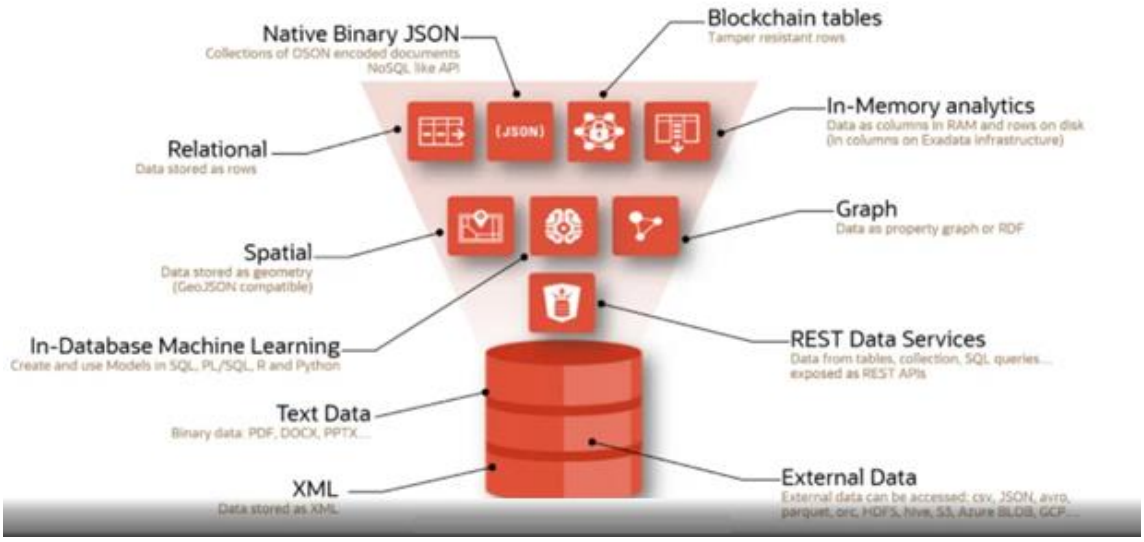
Oracle.

Oracle là một hệ thống quản trị Database, viết tắt là RDBMS, tức là Relational Database Management System. Người dùng có thể sử dụng Oracle để quản lý ứng dụng và database. Đây là giải pháp hàng đầu được rất nhiều đơn

vị lựa chọn để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý. Oracle cho phép bạn tương tác với Database thông qua một ngôn ngữ SQL.

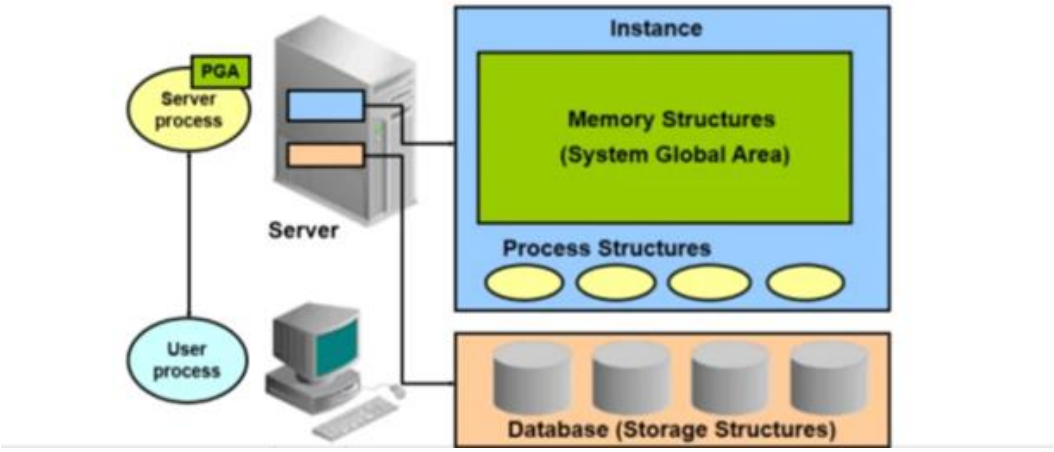
Một số phiên bản của Oracle có thể kể tới như:

- **Phiên bản Standard One:** phù hợp với các đơn vị/ứng dụng sử dụng một server. Đây là phiên bản có các tính năng còn bị hạn chế.
- **Phiên bản Standard**: Đây là bản nâng cấp hơn so với phiên bản Standard one, phù hợp với các đơn vị có hệ thống máy chủ lớn hơn.
- **Phiên bản Enterprise**: có một số tính năng hiện đại như tính năng bảo mật, tính toán hiệu suất, mở rộng phiên bản… Phù hợp với các ứng dụng liên quan tới vấn đề giao dịch online, yêu cầu tính bảo mật cao.
- **Phiên bản Express**: Đây là phiên bản miễn phí, cho phép người dùng có thể tải về, sử dụng, triển khai và quản lý hệ thống.
- **Phiên bản Personal**: đây là phiên bản có các tính năng giống phiên bản Enterprise nhưng được bỏ đi tính năng Oracle Real Application Cluster.



Hình 1.15: Các phiên bản của Oracle.

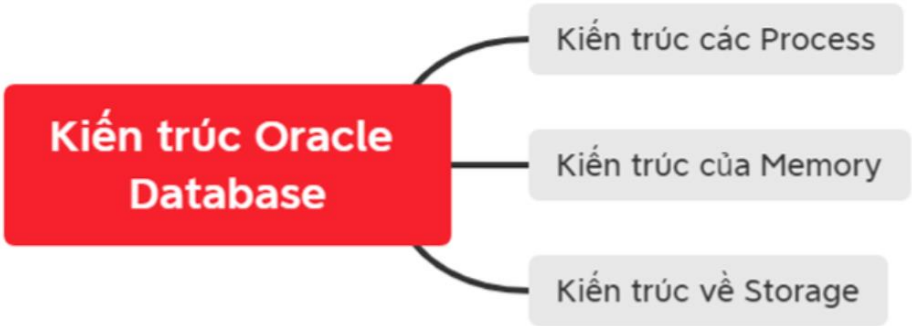
Về mặt kiến trúc, Oracle sẽ sử dụng máy chủ cơ sở dữ liệu. Máy chủ này gồm có database - có chức năng lưu trữ dữ liệu. Tùy từng máy chủ mà có thể có 1 hoặc nhiều database. Database cũng giúp quản lý các tệp dữ liệu, kết hợp giữa logic và vật lý. Trong đó:



Hình 1.16: Kiến trúc của Oracle.

Cấu trúc vật lý của hệ thống bao gồm các tệp dữ liệu chứa metadata và tệp nhật ký online. Metadata có chức năng điều khiển dữ liệu.

Cấu trúc Logic gồm các khối dữ liệu, các nhóm dữ liệu như Extents và các phần mở rộng phân đoạn, không gian bảng….



Hình 1.17: Cấu trúc của Oracle.

PostgreSQL.

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng mã nguồn mở mạnh mẽ và phổ biến. PostgreSQL là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng (Object – Relational Database Management System) có mục đích chung, là hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở miễn phí tiên tiến nhất hiện nay.

Mã nguồn của phần mềm sử dụng theo license của PostgreSQL, đây là một license mã nguồn mở tự do. Vì vậy, bạn sẽ được tự do sử dụng, sửa đổi và phân phối PostgreSQL dưới nhiều hình thức.

PostgreSQL tích hợp nhiều tính năng tuyệt vời, khả năng ổn định, tốc độ cao, độ tin cậy lớn đưa đến người dùng dễ dàng sử dụng và tin dùng.

Một số tính năng nổi bật của PostgreSQL:

Cung cấp nhiều kiểu dữ liệu: PostgreSQL cung cấp đa dạng kiểu dữ liệu như nguyên hàm (các nguyên số, boolean, số, chuỗi), cấu trúc (UUID, phạm vi,…), hình học, document,…

Bảo đảm toàn vẹn dữ liệu: Dữ liệu trong PostgreSQL đảm bảo tính toàn vẹn bằng cách ràng buộc loại từ, Primary Keys, Foreign Keys, khóa khuyến nghị, khóa hàm số,…

Tính năng thiết lập linh hoạt: Người dùng được thiết lập danh mục từ đơn giản đến phức tạp, tối ưu hóa tốc độ truy cập, hỗ trợ thống kê trên nhiều cột,…

Chức năng bảo mật: PostgreSQL hỗ trợ xây dựng hàng rào bảo mật, xác thực mạnh (SCRAM-SHA-256, SSPI, LDAP, GSSAPI, Certificate,…), hệ thống kiểm soát truy cập kĩ càng, bảo mật cấp độ cột – hàng.

Khả năng mở rộng: Người dùng thực hiện mở rộng hệ thống qua các phương pháp lưu trữ, ngôn ngữ thủ tục (PL / PGSQL, Python, Perl, và nhiều ngôn ngữ khác), PostGIS, kết nối cơ sở dữ liệu hoặc luồng khác với giao diện SQL chuẩn.

Chức năng tìm kiếm văn bản: PostgreSQL cung cấp tính năng tìm kiếm văn bản đầy đủ, hệ thống hóa ký tự theo cách khoa học (thông qua ICU collations).

Một số kiểu dữ liệu:

- Nguyên hàm: Số nguyên, số, chuỗi, Boolean.
- Cấu trúc: Date/Time, Array, Phạm vi, UUID.
- Document: JSON/JSONB, XML, Key-Value.
- Hình học: Điểm, đường thẳng, đa giác, vòng tròn.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ KẾT HỢP THUẬT TOÁN ISOLATION FOREST VÀ RANDOM FOREST

Giới thiệu chương.

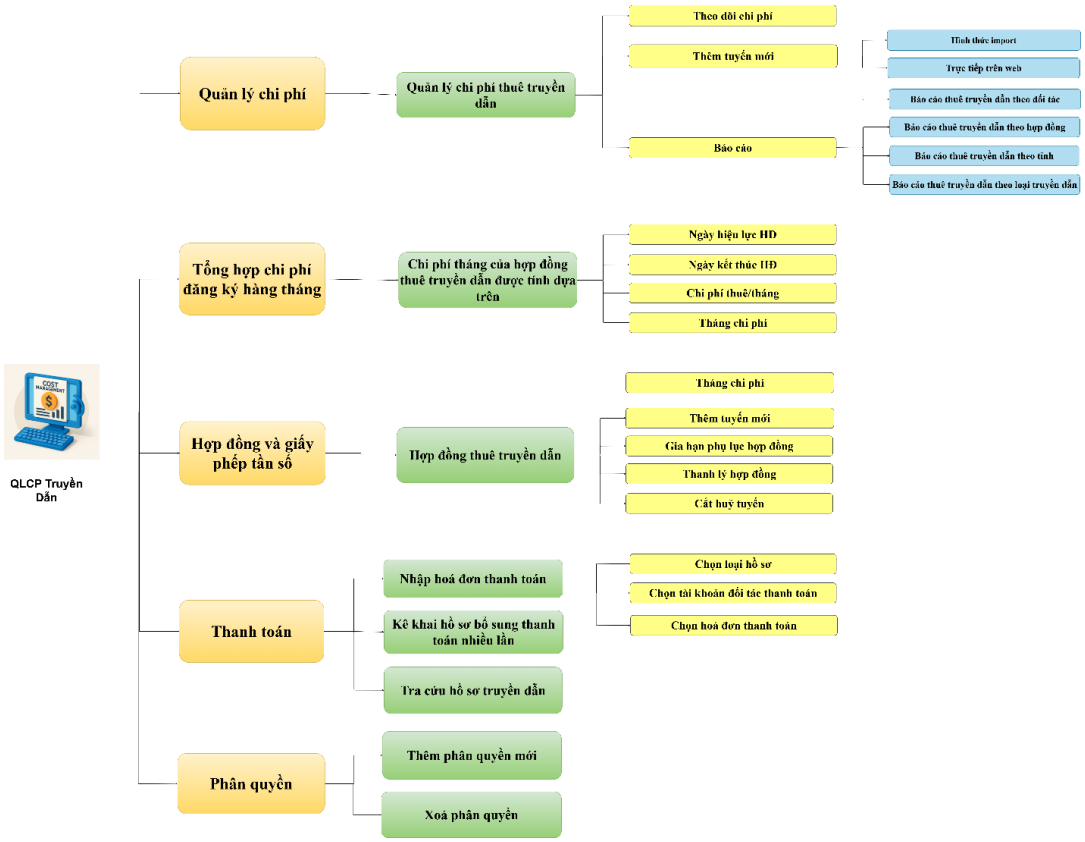
Chương này trình bày quá trình triển khai thực nghiệm các mô hình máy học được đề xuất trong đề tài nhằm phân tích và hỗ trợ quản lý chi phí hợp đồng thuê trạm phát sóng truyền dẫn mạng viễn thông Mobifone. Ba thuật toán được lựa chọn gồm Random Forest, K-means và Isolation Forest, tương ứng với các mục tiêu: dự báo chi phí, phân nhóm trạm phát sóng và phát hiện chi phí bất thường.

Quá trình triển khai bao gồm các bước: mô tả dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, xây dựng và đánh giá mô hình, phân tích kết quả và thảo luận ý nghĩa thực tiễn.

2.1. Phân tích hệ thống.

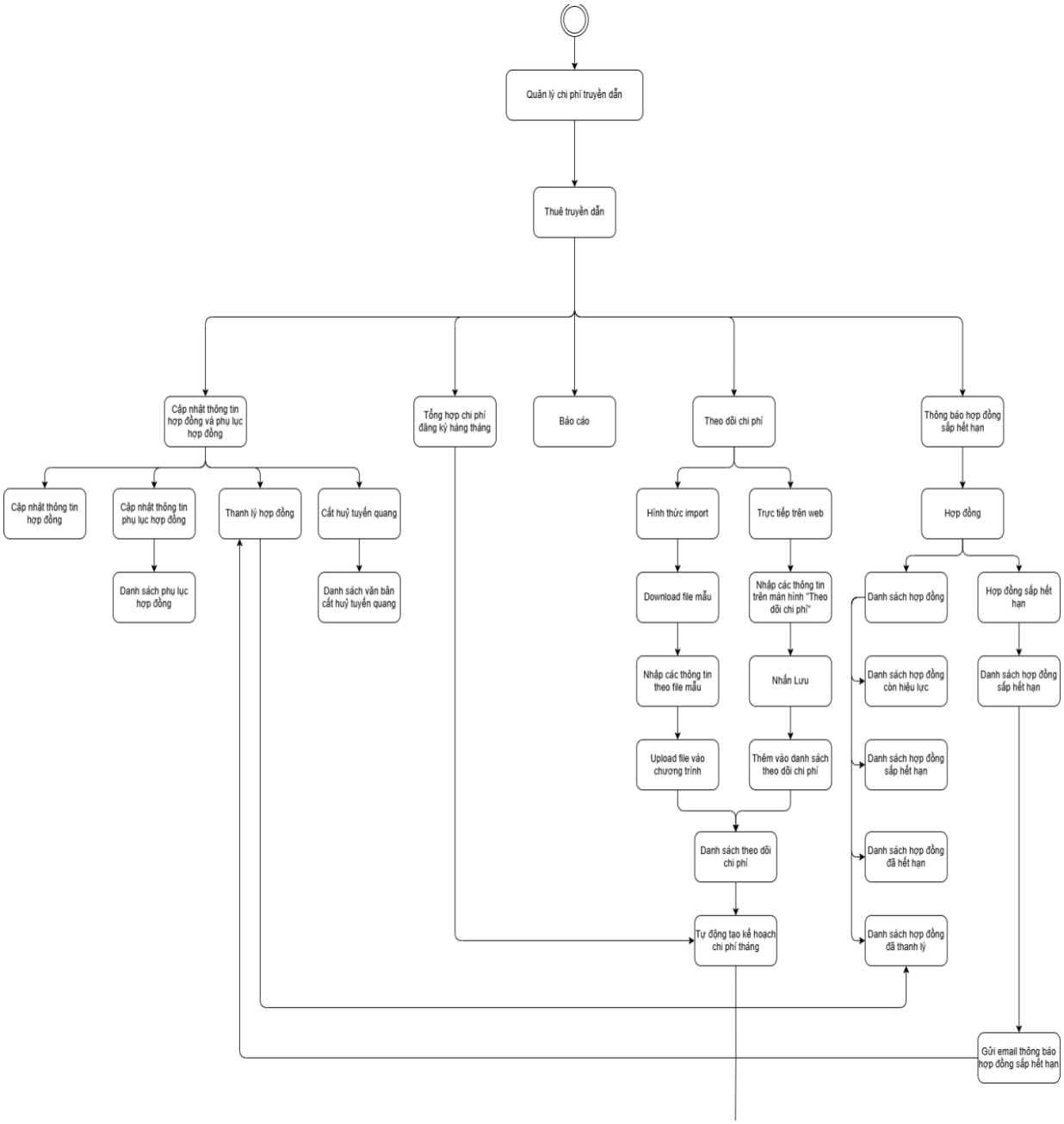
2.1.1. Sơ đồ chức năng chương trình quản lý chi phí truyền dẫn.

Sơ đồ chức năng chương trình quản lý chi phí truyền dẫn

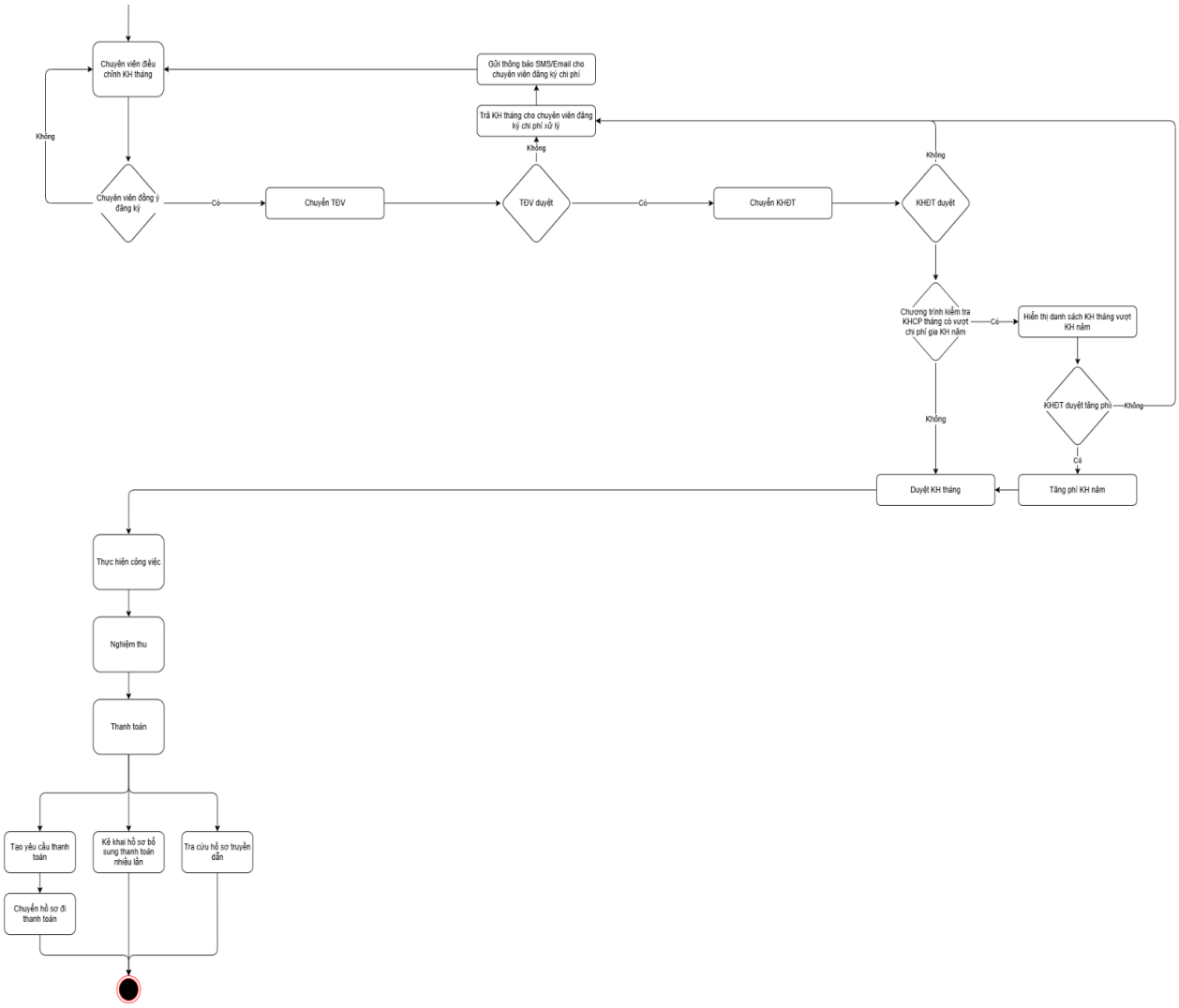


Hình 2.1: Sơ đồ chức năng chương trình quản lý chi phí thuê truyền dẫn.

2.1.2. Sơ đồ luồng chương trình quản lý chi phí truyền dẫn.



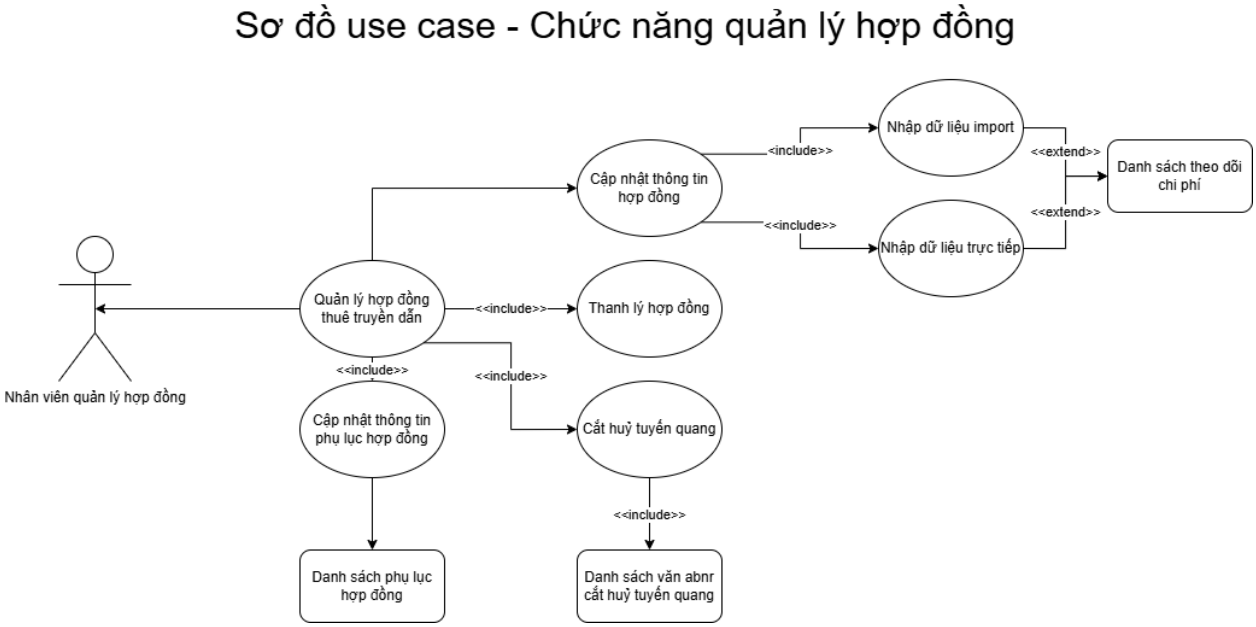
Hình 2.2: Lưu đồ chương trình quản lý chi phí truyền dẫn (1).



Hình 2.3: Lưu đồ chương trình quản lý chi phí truyền dẫn (2).

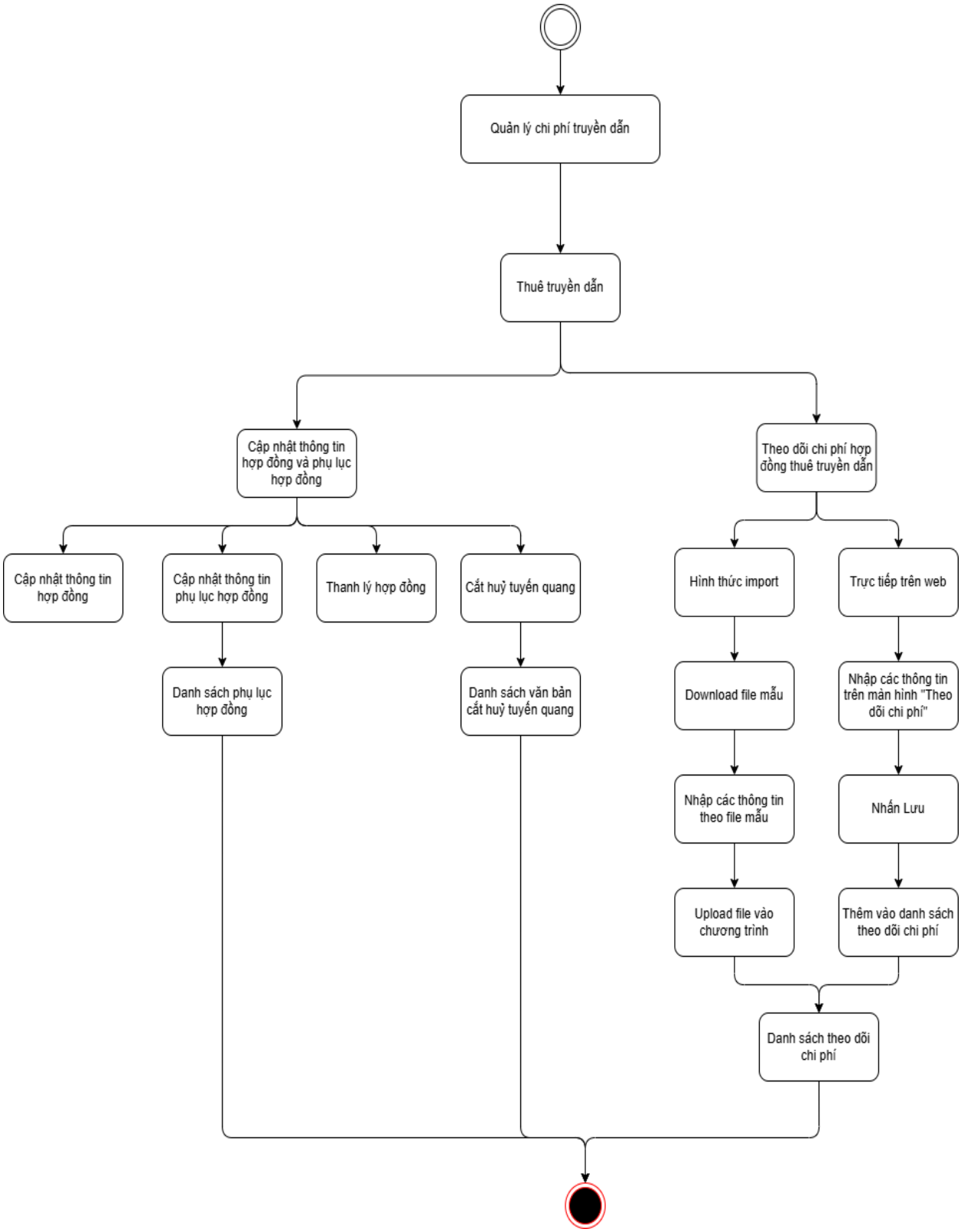
2.1.3. Chức năng quản lý hợp đồng.

Sơ đồ use case chức năng quản lý hợp đồng.



Hình 2.4: Sơ đồ usecase chức năng quản lý hợp đồng.

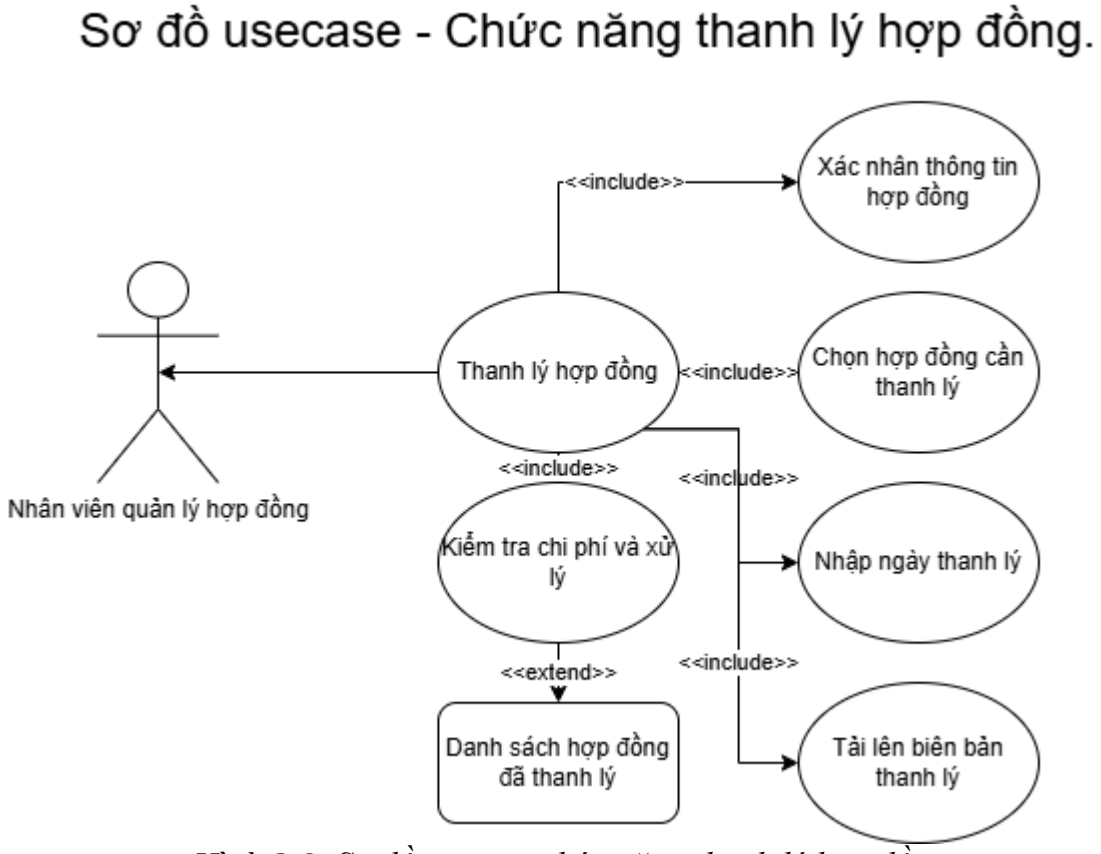
Sơ đồ Activity Diagram.



Hình 2.5: Sơ đồ chức năng quản lý hợp đồng thuê truyền dẫn.

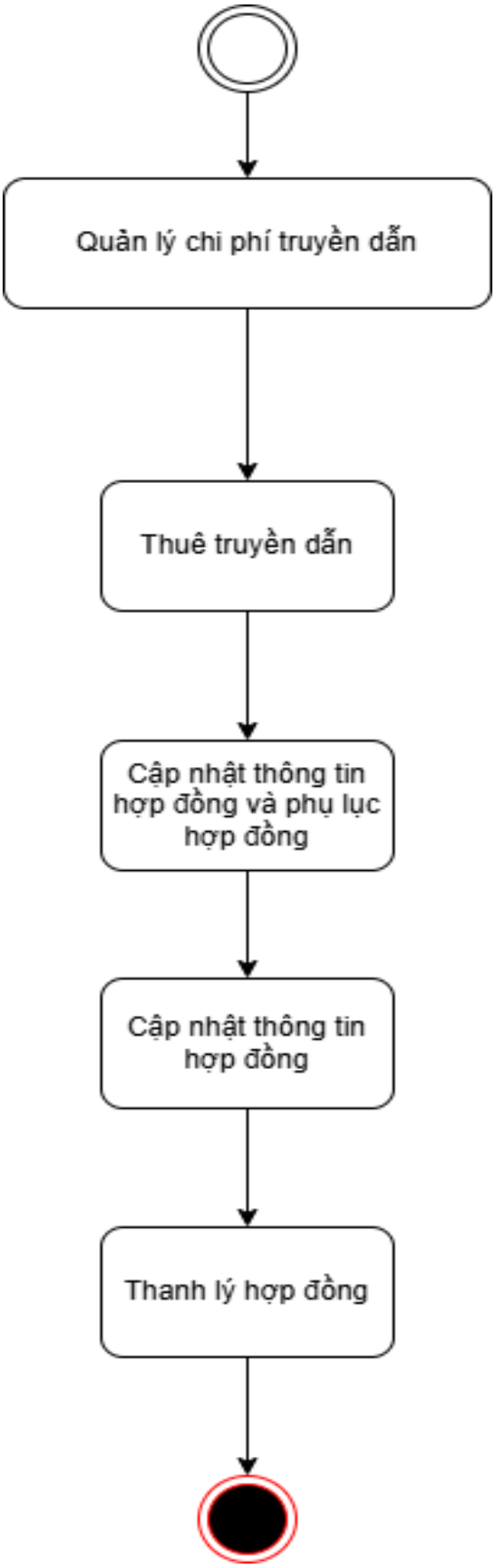
2.1.4. Chức năng thanh lý hợp đồng.

Sơ đồ usecase chức năng thanh lý hợp đồng.



Hình 2.6: Sơ đồ usecase chức năng thanh lý hợp đồng.

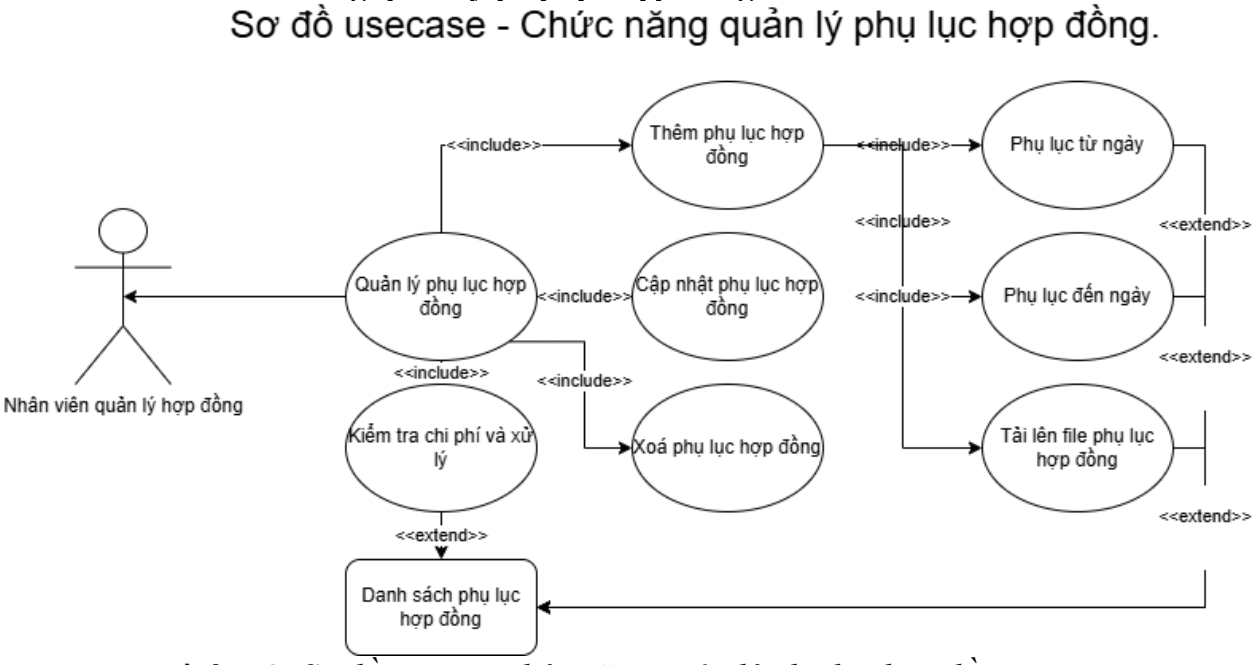
Sơ đồ Activity Diagram.



Hình 2.7: Chức năng thanh lý hợp đồng thuê truyền dẫn.

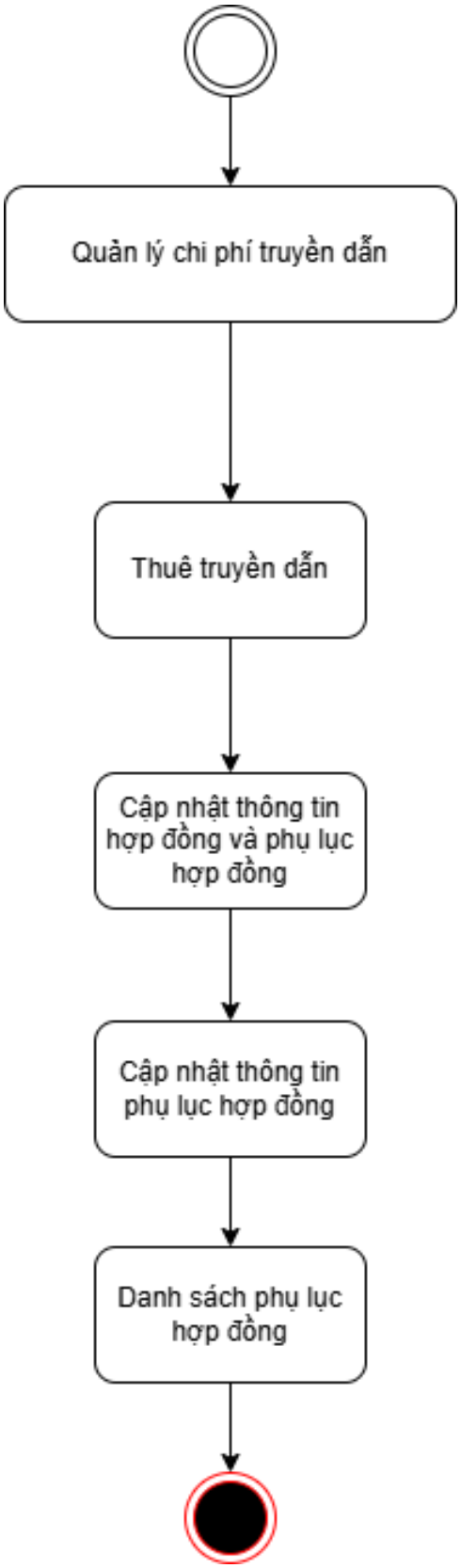
2.1.5. Chức năng quản lý phụ lục hợp đồng cho hợp đồng thuê truyền dẫn.

Sơ đồ usecase chức năng quản lý phụ lục hợp đồng.



Hình 2.8: Sơ đồ usecase chức năng quản lý phụ lục hợp đồng.

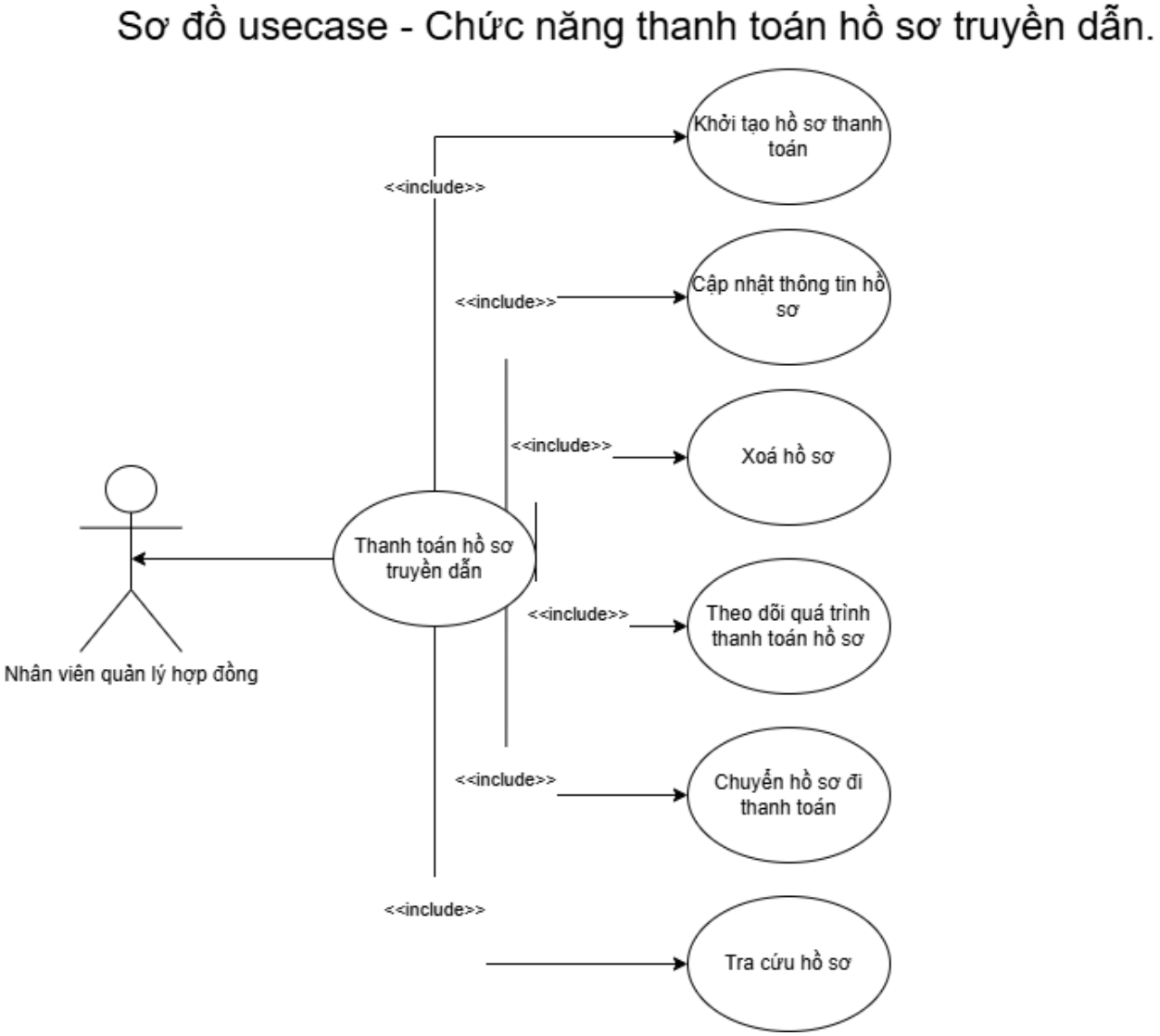
Sơ đồ Activity Diagram.



Hình 2.9: Chức năng cập nhật thông tin phụ lục hợp đồng cho hợp đồng thuê truyền dẫn.

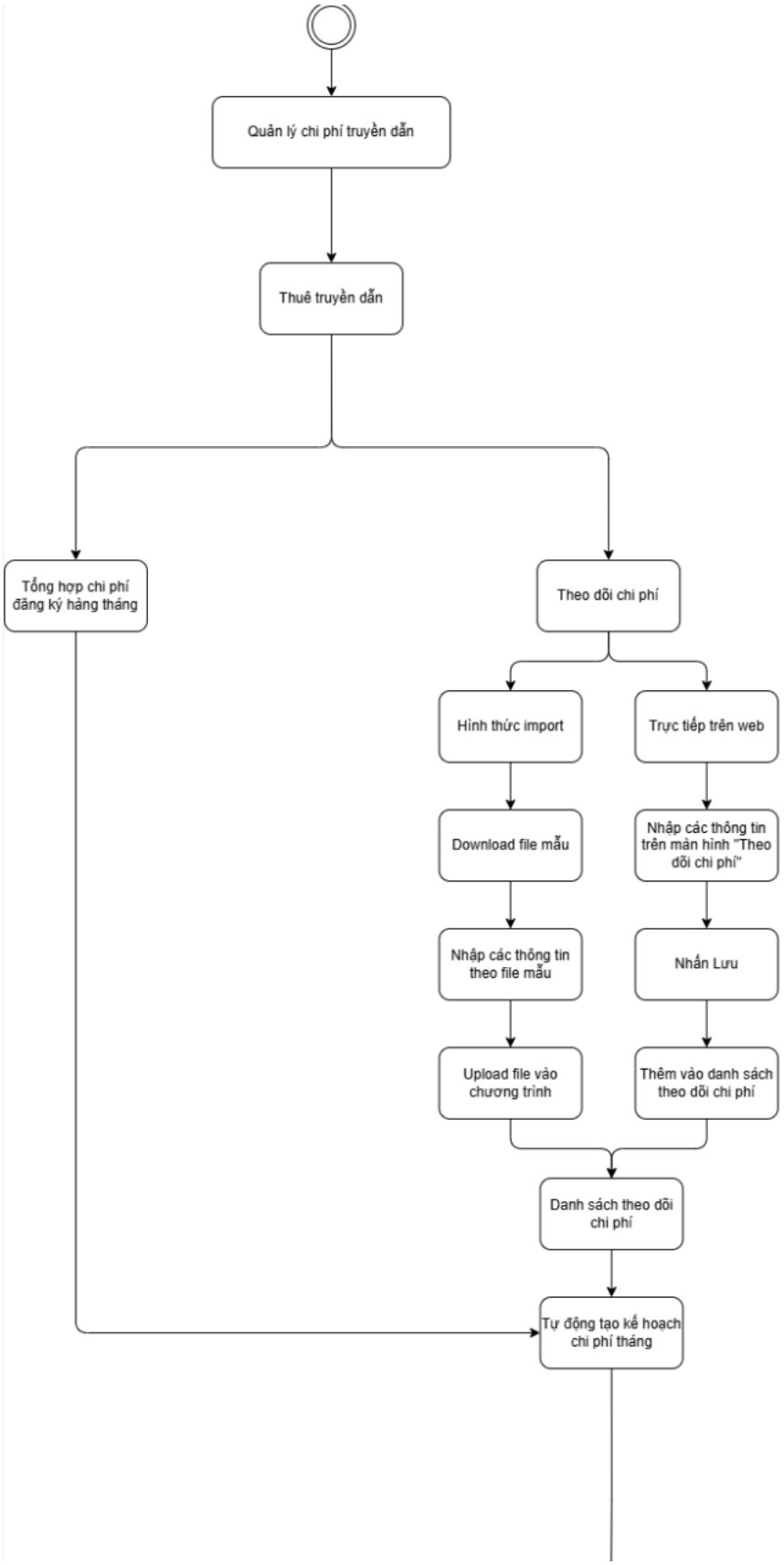
2.1.6. Chức năng thanh toán hồ sơ truyền dẫn.

Sơ đồ usecase chức năng thanh toán hồ sơ truyền dẫn.

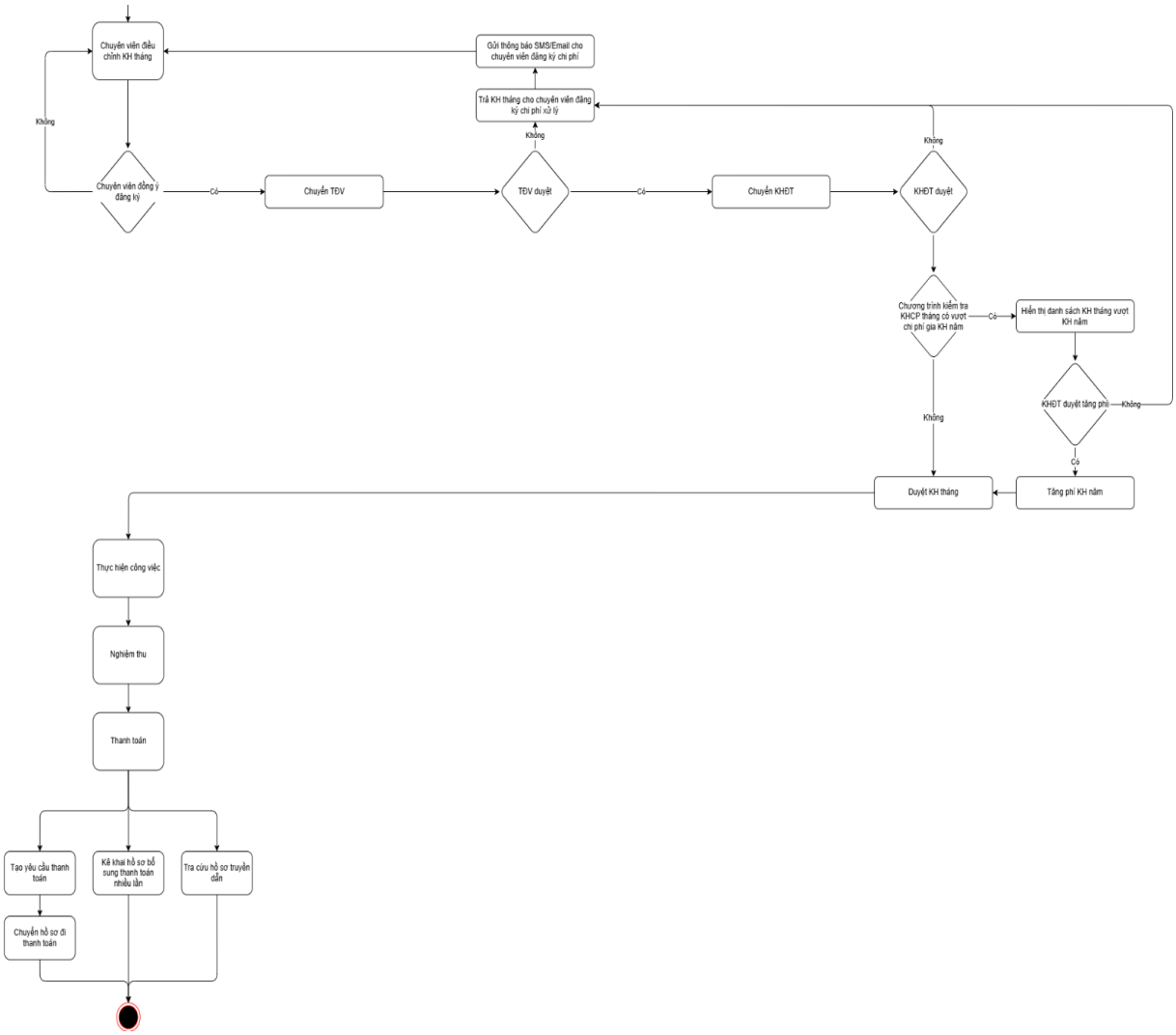


Hình 2.10: Sơ đồ usecase chức năng thanh toán hồ sơ truyền dẫn.

Sơ đồ Activity Diagram.



Hình 2.11: Chức năng thanh toán hồ sơ truyền dẫn (1).



Hình 2.12: Chức năng thanh toán hồ sơ truyền dẫn (2).

2.2. Mô tả dữ liệu nghiên cứu.

2.2.1. Nguồn và đặc điểm dữ liệu.

Do hạn chế về dữ liệu thực tế, đề tài sử dụng bộ dữ liệu mô phỏng dựa trên nghiệp vụ quản lý trạm phát sóng và hợp đồng thuê trạm tại Mobifone. Dữ liệu được xây dựng nhằm phản ánh tương đối sát các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thuê trạm trong thực tế.

Bộ dữ liệu gồm hơn 500 bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một trạm phát sóng.

2.2.2. Các thuộc tính dữ liệu

Thuộc tính	Ý nghĩa
locationId	Mã trạm

region	Khu vực
locationType	Loại trạm
rentalPartner	Đối tác cho thuê
rentalTime	Thời gian thuê
rentalPrice	Đơn giá thuê
rentalCost	Chi phí thuê

Bảng 2: Bảng thuộc tính các dữ liệu.

2.3. Tiền xử lý dữ liệu.

2.3.1. Làm sạch và chuẩn hoá dữ liệu.

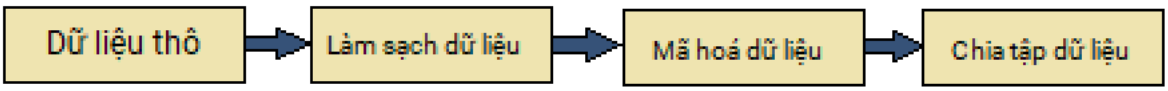
- Kiểm tra và loại bỏ các giá trị thiếu hoặc không hợp lệ.
- Các biến phân loại (region, station_type, partner) được mã hóa bằng Label Encoding
- Các biến số được giữ nguyên do các thuật toán sử dụng không yêu cầu chuẩn hóa nghiêm ngặt.

2.3.2. Tập huấn luyện và kiểm tra

Dữ liệu được chia thành hai tập:

- Tập huấn luyện: 80%.
- Tập kiểm tra: 20%.

Việc chia dữ liệu nhằm đảm bảo tính khách quan trong đánh giá hiệu quả mô hình.



Hình 2.13: Minh hoạ quy trình xử lý dữ liệu.

2.4. Triển khai thuật toán Random Forest dự báo chi phí.

2.4.1. Mục tiêu.

Mục tiêu của mô hình Random Forest là dự báo chi phí thuê trạm phát sóng dựa trên các đặc trưng liên quan đến trạm và hợp đồng thuê, đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến chi phí.

2.4.2. Mô hình và tham số.

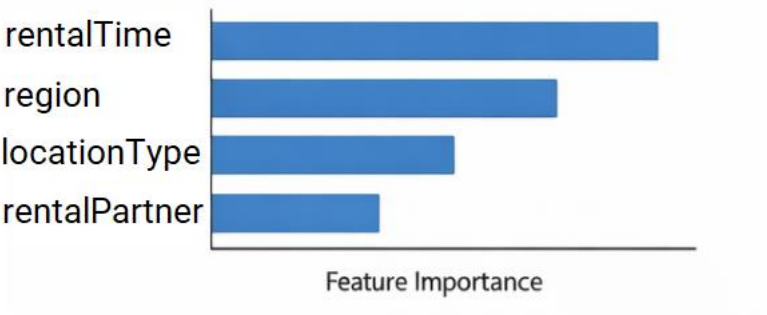
- Thuật toán: Random Forest Regression.
- Số cây quyết định: 200.
- Các biến đầu vào:
    - region
    - locationType
    - rentalPartner
    - rentalTime
- Biến đầu ra:
    - rentalCost

2.4.3. Đánh giá mô hình.

- Mô hình được đánh giá bằng các chỉ số:
    - MAE (Mean Absolute Error).
    - RMSE (Root Mean Squared Error).
    - R^2 (Hệ số xác định).
- Các chỉ số này phản ánh mức độ sai lệch giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế.

2.4.4. Phân tích mức độ quan trọng của biến.

- Một ưu điểm của Random Forest là khả năng đánh giá mức độ quan trọng của các biến đầu vào. Kết quả cho thấy:
    - Thời gian thuê (rental_years) có ảnh hưởng lớn nhất.
    - Khu vực và loại trạm cũng tác động đáng kể đến chi phí.
    - Đối tác cho thuê có mức ảnh hưởng trung bình.



Hình 2.14: Minh hoạ biểu đồ mức độ quan trọng của các biến.

2.4.5. Ý nghĩa thực tiễn.

- Kết quả dự báo chi phí giúp bộ phận tài chính và kỹ thuật tại Mobifone:
    - Lập kế hoạch ngân sách chính xác hơn.

- Ước lượng chi phí khi mở rộng hoặc điều chỉnh mạng lưới.
- Hiểu rõ các yếu tố tác động đến chi phí thuê trạm.

2.5. Triển khai mô hình K-means phân nhóm trạm phát sóng.

2.5.1. Mục tiêu.

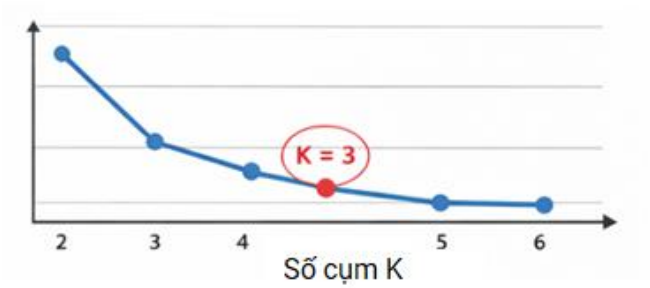
Mô hình K-means được sử dụng nhằm phân nhóm các trạm phát sóng có đặc điểm chi phí tương đồng, từ đó hỗ trợ công tác quản lý và tối ưu chi phí theo từng nhóm trạm.

2.5.2. Đặc trưng sử dụng.

- Các đặc trưng được lựa chọn cho bài toán phân cụm bao gồm:
  - Chi phí thuê trung bình.
  - Thời gian thuê.
  - Khu vực địa lý.

2.5.3. Xác định số cụm.

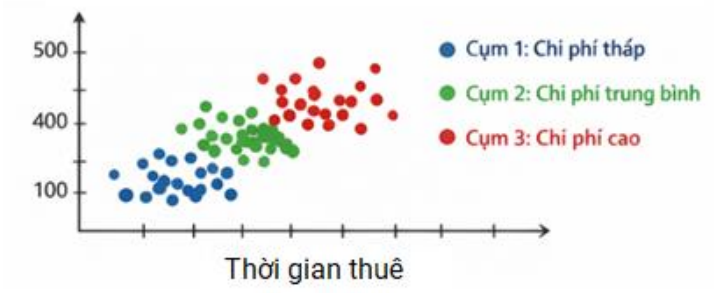
- Số cụm K được xác định thông qua phương pháp Elbow, dựa trên tổng sai số trong cụm (Within-cluster Sum of Squares).



Hình 2.15: Biểu đồ Elbow xác định số cụm K (minh họa).

2.5.4. Kết quả phân cụm.

- Kết quả phân cụm cho thấy các trạm được chia thành ba nhóm chính:
  - Nhóm 1: Trạm có chi phí thuê thấp.
  - Nhóm 2: Trạm có chi phí thuê trung bình.
  - Nhóm 3: Trạm có chi phí thuê cao.



Hình 2.16: Biểu đồ phân bố các cụm trạm phát sóng (minh họa).

2.5.5. Ý nghĩa quản lý.

- Việc phân nhóm trạm phát sóng giúp Mobifone:
    - Xác định nhóm trạm cần ưu tiên tối ưu chi phí.
    - Hỗ trợ đàm phán hợp đồng theo nhóm trạm.
    - Phân bổ nguồn lực quản lý hiệu quả hơn.

2.6. Triển khai mô hình Isolation Forest phát hiện trạm có chi phí bất thường.

2.6.1. Mục tiêu.

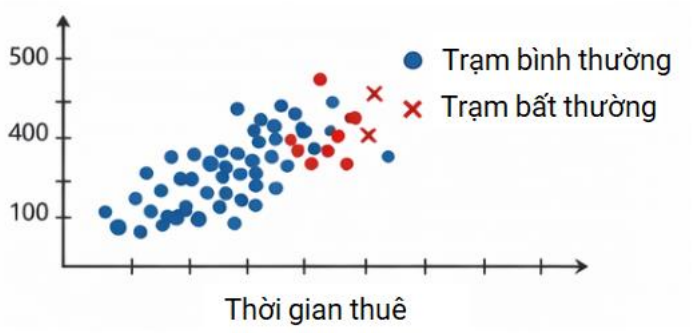
Mô hình Isolation Forest được sử dụng nhằm phát hiện các trạm hoặc hợp đồng có chi phí thuê bất thường so với mặt bằng chung, từ đó hỗ trợ cảnh báo sớm rủi ro chi phí.

2.6.2. Phương pháp triển khai.

- Thuật toán: Isolation Forest.
- Dữ liệu đầu vào:
    - Chi phí thuê
    - Thời gian thuê
    - Khu vực
    - Loại trạm
- Không yêu cầu dữ liệu có nhãn.

2.6.3. Kết quả phát hiện bất thường.

- Kết quả cho thấy một số trạm có chi phí thuê vượt xa mức trung bình của các trạm cùng loại và cùng khu vực. Các trạm này được đánh dấu là bất thường và đề xuất đưa vào danh sách kiểm tra chi tiết.



Hình 2.17: Minh họa các điểm dữ liệu bất thường được phát hiện bởi Isolation Forest.

2.6.4. Ý nghĩa thực tiễn.

- Mô hình giúp:
    - Hỗ trợ công tác kiểm toán chi phí.
    - Phát hiện sớm các hợp đồng thuê không hiệu quả.
    - Giảm rủi ro tài chính trong quản lý mạng lưới.

2.7. Kết hợp thuật toán Isolation forest và Random forest.

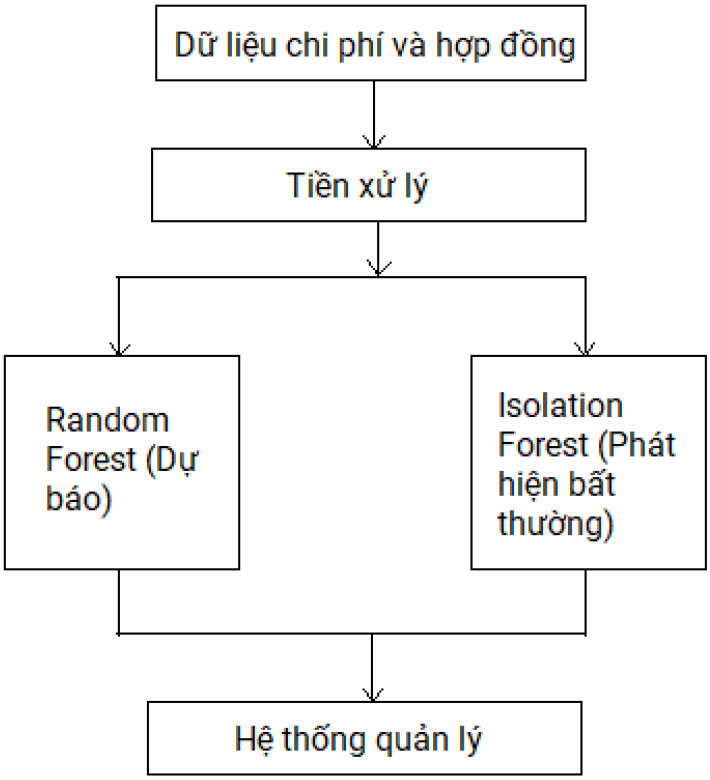
2.7.1. Mục tiêu tích hợp mô hình máy học.

Trong bối cảnh dữ liệu chi phí thuê trạm phát sóng ngày càng gia tăng về quy mô và độ phức tạp, việc ứng dụng các mô hình máy học vào hệ thống quản lý là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân tích và hỗ trợ ra quyết định. Mục tiêu của chương này là trình bày cách tích hợp hai mô hình máy học Random Forest và Isolation Forest vào hệ thống quản lý chi phí thuê trạm phát sóng truyền dẫn mạng viễn thông Mobifone.

Việc tích hợp này hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Tự động hóa quá trình phân tích và dự báo chi phí thuê trạm.
- Phát hiện sớm các trường hợp chi phí bất thường, tiềm ẩn rủi ro tài chính.
- Cung cấp thông tin phân tích trực quan, hỗ trợ nhà quản lý trong việc lập kế hoạch và kiểm soát chi phí.

2.7.2. Tổng quan kiến trúc tích hợp mô hình máy học.



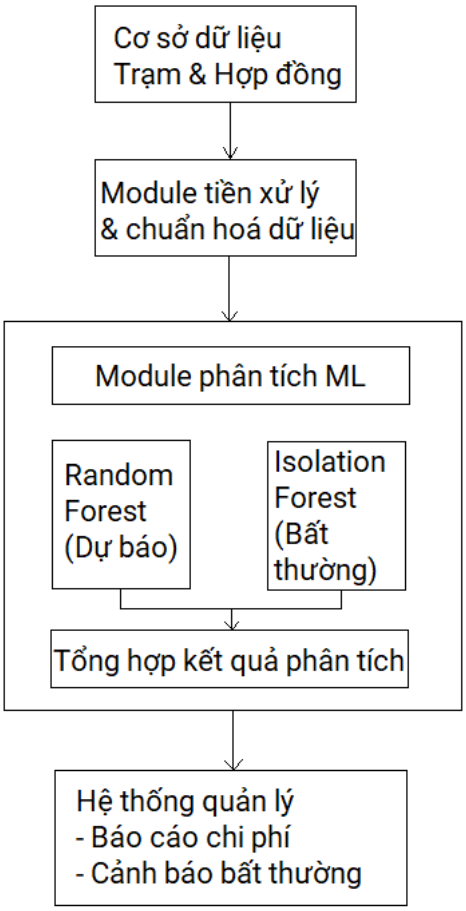
Hình 2.18: Tổng quan kiến trúc tích hợp mô hình máy học.

Hệ thống quản lý chi phí được thiết kế theo kiến trúc nhiều lớp, trong đó các mô hình máy học được tích hợp như một module phân tích độc lập nhưng có khả năng tương tác chặt chẽ với các module nghiệp vụ khác.

Kiến trúc tích hợp bao gồm các thành phần chính:

- Lớp dữ liệu: lưu trữ thông tin trạm phát sóng, hợp đồng thuê và dữ liệu chi phí lịch sử.
- Lớp tiền xử lý dữ liệu: thực hiện làm sạch, chuẩn hóa và mã hóa dữ liệu trước khi đưa vào mô hình.
- Lớp phân tích máy học: triển khai các mô hình Random Forest và Isolation Forest.
- Lớp nghiệp vụ quản lý: tiếp nhận kết quả phân tích để phục vụ báo cáo và cảnh báo.
- Lớp giao diện người dùng: hiển thị kết quả dự báo, phân tích và cảnh báo cho người sử dụng.

2.7.3. Tích hợp mô hình Random Forest vào hệ thống quản lý.



Hình 2.19: Tích hợp mô hình Random Forest vào hệ thống quản lý.

Vai trò của mô hình Random Forest.

Mô hình Random Forest được sử dụng trong hệ thống với vai trò chính là dự báo chi phí thuê trạm phát sóng dựa trên các đặc trưng liên quan đến trạm và hợp đồng. Ngoài ra, mô hình còn cung cấp thông tin về mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đầu vào đến chi phí thuê thông qua chỉ số độ quan trọng của biến (feature importance).

Quy trình xử lý của mô hình Random Forest.

Quy trình tích hợp Random Forest vào hệ thống bao gồm các bước sau:

- Thu thập dữ liệu lịch sử chi phí thuê trạm từ cơ sở dữ liệu.
- Thực hiện tiền xử lý dữ liệu: loại bỏ giá trị thiếu, mã hóa biến phân loại và chuẩn hóa dữ liệu.

- Huấn luyện mô hình Random Forest trên tập dữ liệu huấn luyện.
- Sử dụng mô hình đã huấn luyện để dự báo chi phí thuê trạm cho các kỳ tiếp theo.
- Lưu kết quả dự báo và thông tin độ quan trọng của các biến vào cơ sở dữ liệu.

Ý nghĩa thực tiễn của mô hình Random Forest.

Việc tích hợp Random Forest giúp hệ thống có khả năng dự báo chi phí thuê trạm một cách linh hoạt và chính xác hơn so với các phương pháp thống kê truyền thống. Kết quả dự báo hỗ trợ bộ phận tài chính trong việc lập kế hoạch ngân sách, đánh giá hiệu quả hợp đồng và đưa ra các quyết định điều chỉnh phù hợp.

2.7.4. Tích hợp mô hình Isolation Forest vào hệ thống quản lý.

Vai trò của mô hình Isolation Forest.

Mô hình Isolation Forest giúp hệ thống phát hiện sớm các trường hợp chi phí thuê trạm có dấu hiệu bất thường, từ đó hỗ trợ công tác kiểm tra, kiểm toán và kiểm soát rủi ro tài chính. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp viễn thông có số lượng trạm phát sóng lớn và chi phí vận hành cao.

Phương pháp kết hợp Random Forest và Isolation Forest.

Thay vì sử dụng độc lập từng mô hình, đề tài đề xuất phương pháp kết hợp Random Forest và Isolation Forest nhằm nâng cao hiệu quả phân tích chi phí. Trong phương pháp này, Random Forest được sử dụng để xác định mức chi phí dự kiến của từng trạm, trong khi Isolation Forest được sử dụng để kiểm tra mức độ bất thường của chi phí thực tế so với toàn hệ thống.

Cụ thể, hệ thống thực hiện so sánh giữa chi phí thực tế và chi phí dự báo. Các trường hợp có độ chênh lệch lớn sẽ được đưa vào mô hình Isolation Forest để xác nhận mức độ bất thường trước khi phát sinh cảnh báo. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu các cảnh báo giả và tăng độ tin cậy của hệ thống.

Tích hợp kết quả phân tích vào hệ thống quản lý.

Kết quả từ hai mô hình máy học được tích hợp trực tiếp vào các chức năng nghiệp vụ của hệ thống quản lý chi phí, bao gồm:

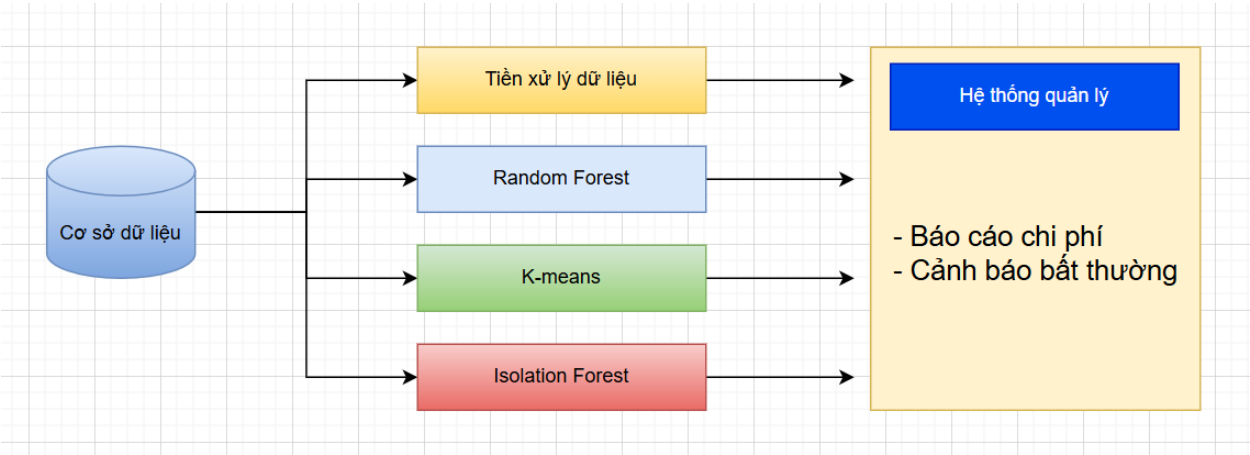
- Hiển thị chi phí dự báo cho từng trạm và từng kỳ.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thuê trạm.
- Cảnh báo các trạm có chi phí bất thường để người quản lý kịp thời kiểm tra.
- Tổng hợp báo cáo phục vụ công tác ra quyết định.

Các kết quả này được trình bày dưới dạng bảng biểu, biểu đồ và thông báo cảnh báo trên giao diện hệ thống, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và sử dụng.

2.8. Tích hợp kết quả mô hình vào hệ thống quản lý.

- Kết quả từ các mô hình máy học được tích hợp vào hệ thống quản lý chi phí thuê trạm dưới các hình thức:
  - Báo cáo dự báo chi phí theo thời gian.
  - Danh sách trạm theo nhóm chi phí.
  - Cảnh báo trạm có chi phí bất thường.



Hình 2.20: Sơ đồ tích hợp mô hình máy học vào hệ thống quản lý (minh họa).

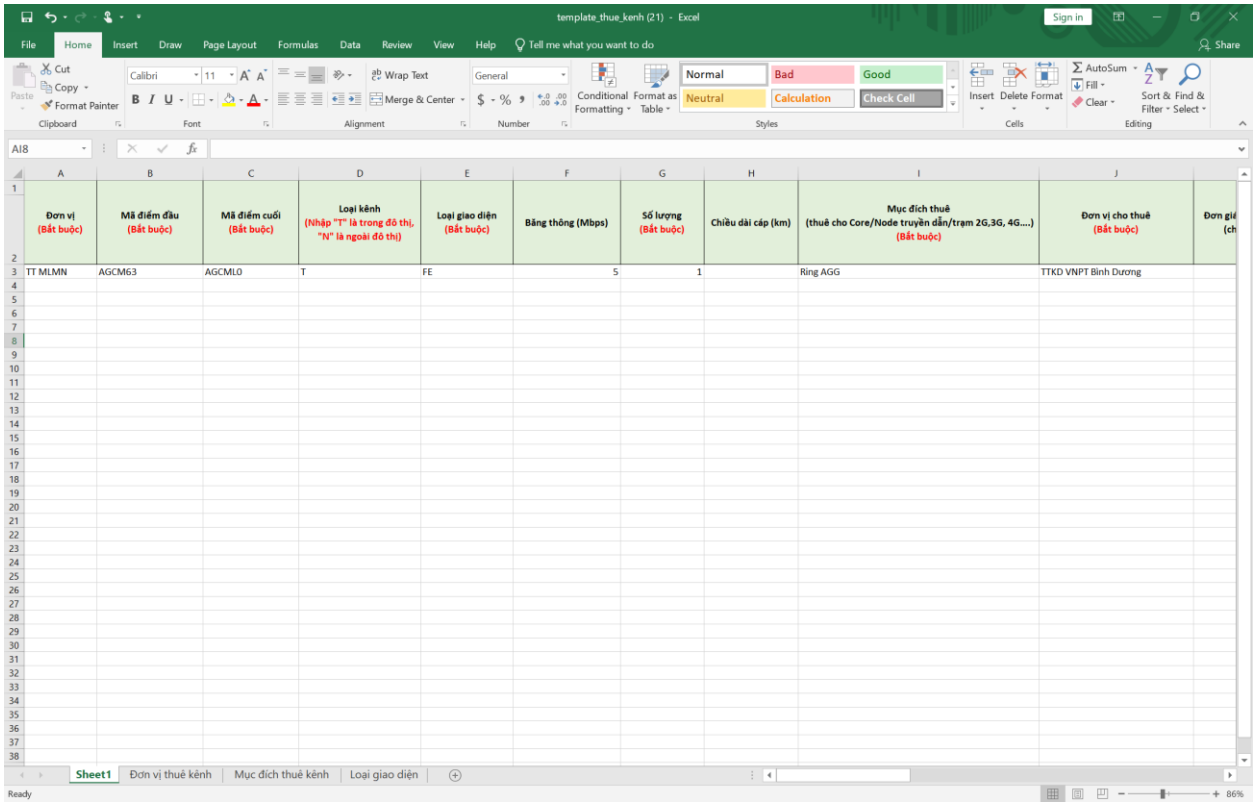
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

3.1. Thiết kế hệ thống.

3.1.1. Chức năng quản lý hợp đồng.

Thêm mới hợp đồng bằng hình thức import.

- Xây dựng template import mẫu để user dễ thao tác và tránh các trường hợp user nhập sai format:



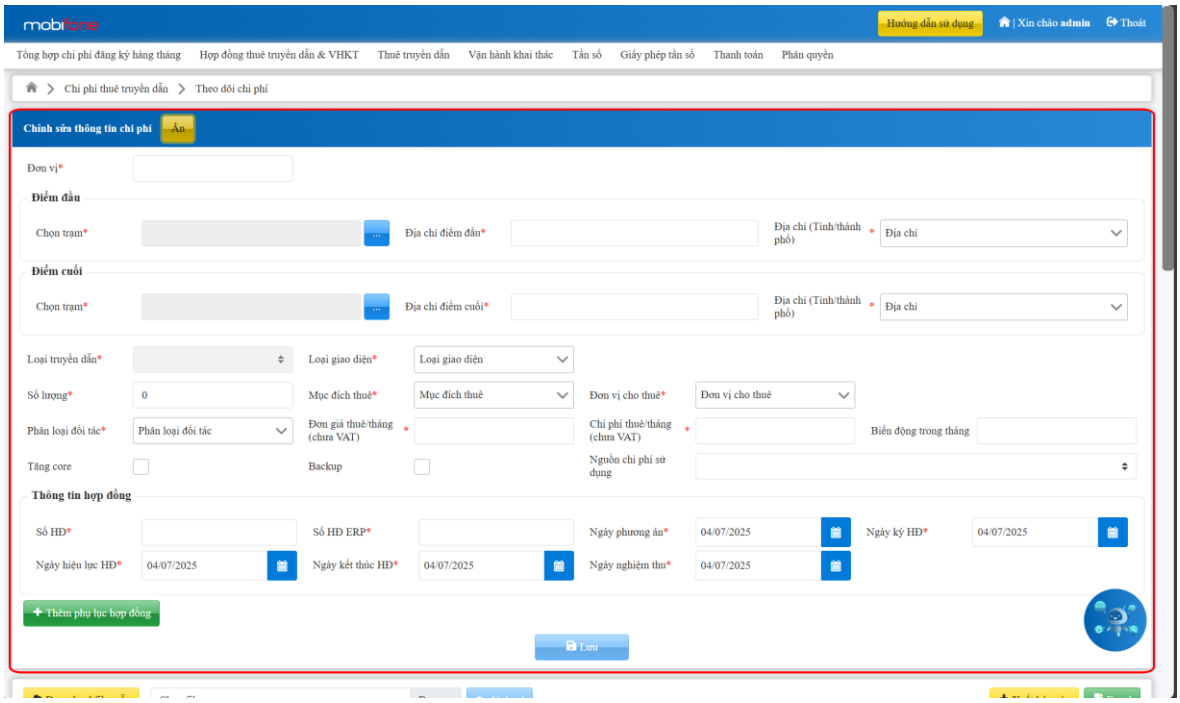
Đơn vị (Bắt buộc)	Mã điểm đầu (Bắt buộc)	Mã điểm cuối (Bắt buộc)	Loại kênh (Nhập "T" là trong đô thị, "N" là ngoài đô thị)	Loại giao diện (Bắt buộc)	Băng thông (Mbps)	Số lượng (Bắt buộc)	Chiều dài cáp (km)	Mục đích thuê (thuê cho Core/Node truyền dẫn/trạm 2G,3G, 4G....) (Bắt buộc)	Đơn vị cho thuê (Bắt buộc)	Đơn gi (ch
TT MLMN	AGCM63	AGCML0	T	FE	5	1		Ring AGG	TTKD VNPT Binh Dương	

Hình 3.1: Template import hợp đồng thuê truyền dẫn.

- Điền các thông tin hợp đồng như trong template yêu cầu, các trường thông tin bắt buộc nhập thì phải nhập đầy đủ nếu không chương trình sẽ bắt lỗi và trả file báo lỗi.

Thêm mới hợp đồng trực tiếp trên UI.

- Thiết kế UI:



Hình 3.2: Thiết kế UI cho trường hợp thêm mới hợp đồng trực tiếp.

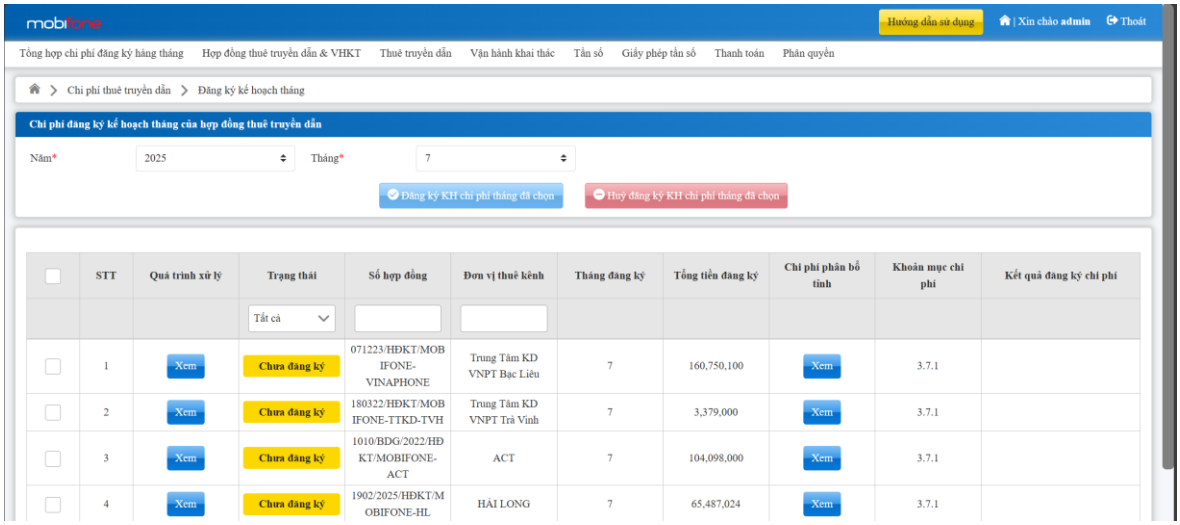
- Các trường thông tin được đánh dấu "*" là các thông tin bắt buộc nhập, nếu không nhập đúng sẽ raise lỗi và không thể lưu hợp đồng.

3.1.2. Chức năng quản lý & tổng hợp đăng ký chi phí hàng tháng.

- Chi phí đăng ký hàng tháng được tính dựa trên các thuộc tính:
    - Ngày hiệu lực HĐ
    - Ngày hết hiệu lực HĐ
    - Ngày nghiệm thu
    - Tháng và năm chi phí
    - Chi phí thuê/tháng
        - Đơn giá thuê/tháng
        - Số lượng
        - Chiều dài
- Ví dụ minh hoạ: Hợp đồng có số 1601/2025/TT.MLMN-TD, hiệu lực ngày 16/01/2025, hết hiệu lực ngày 15/01/2027, nghiệm thu ngày 01/02/2025, chi phí thuê/tháng là 755.000. Thì chi phí của tháng 02/2025 và tháng 01/2027 được tính như sau:

- Chi phí đăng ký hàng tháng sẽ được tính bắt đầu từ ngày nghiệm thu trở về sau, tức là nếu nghiệm thu ngày 01/02/2025 thì trước đó tháng 01/2025 sẽ không có chi phí đăng ký hàng tháng, chi phí tháng 01/2025 = 0.
- Chi phí tháng 02/2025 sẽ được tính full tháng, chi phí tháng 02/2025 = 755.000.
- Chi phí tháng 01/2027 vẫn sẽ được tính full tháng, bởi vì trường hợp này hợp đồng chưa bị thanh lý, tức là hợp đồng vẫn sẽ chạy chi phí cho đến khi user nhập thanh lý hợp đồng thì chi phí sẽ dừng, chi phí tháng 01/2027 = 755.000.
- Trường hợp nếu user nhập ngày thanh lý hợp đồng là 15/01/2027, thì lúc này chi phí tháng 01/2027 chỉ được tính từ ngày 01/01/2027 đến ngày 14/01/2027, chi phí tháng 01/2027 = 340.968.

- Lưu ý: Chi phí thuê/tháng được tính dựa trên "Loại giao diện":
  - Nếu "Loại giao diện" thuộc nhóm thuê kênh: Chi phí thuê/tháng = Đơn giá thuê/tháng * Số lượng
  - Nếu "Loại giao diện" thuộc nhóm FOs: Chi phí thuê/tháng = Đơn giá thuê/tháng * Chiều dài
- Chương trình dựa trên dữ liệu chi phí thuê truyền dẫn → để tạo kế hoạch chi phí tháng
  - Màn hình:



Hình 3.3: UI đăng ký chi phí hàng tháng.

Danh sách đăng ký chi phí thuê kênh hàng tháng:

Tạo danh sách chi phí đăng ký tháng của các hợp đồng thuê truyền dẫn.

Cách tính chí phí → logic note phía dưới.
User chọn tháng, năm → chương trình trả dữ liệu chi phí đăng ký.
Nguyên tắc tính chi phí tự động:
Trừ các chi phí có trạng thái "Đã đăng ký" thì không được can thiệp, giữ nguyên hiện trạng.
Các chi phí có trạng thái "Chưa đăng ký" thì được GENERATE lại theo dữ liệu mới, có nghĩa dữ liệu cũ sẽ bị xóa và thay vào đó là dữ liệu mới.

Chức năng:

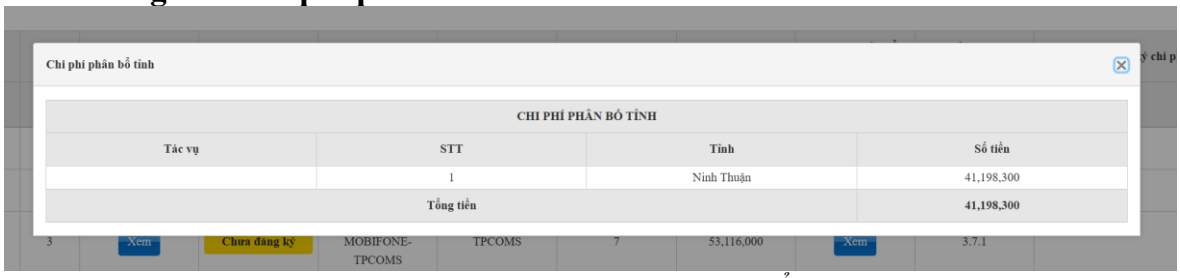
Đăng ký kế hoạch tháng:

Chọn 1 hoặc nhiều dòng chi phí
Chỉ xử lý các chi phí có trạng thái "Chưa đăng ký"
Khi nhấn → show popup confirm "Bạn có chắn chắn thực hiện đăng ký kế hoạch tháng cho các chi phí hợp đồng đã chọn?"
Có → call api đăng ký kế hoạch tháng → BE viết API
Không → không action gì cả
Sau khi đăng ký kế hoạch tháng thành công:
Update trạng thái của chi phí thành "Đã đăng ký"
Tạo kế hoạch chi phí tháng của các chi phí đã chọn → mỗi chi phí tháng sẽ tạo ra 1 kế hoạch tháng đúng theo cấu trúc kế hoạch tháng cũ 1 chi phí của 1 hợp đồng thuê truyền dẫn → sẽ map mới 1 kế hoạch chi phí tháng

Hủy đăng ký kế hoạch tháng:

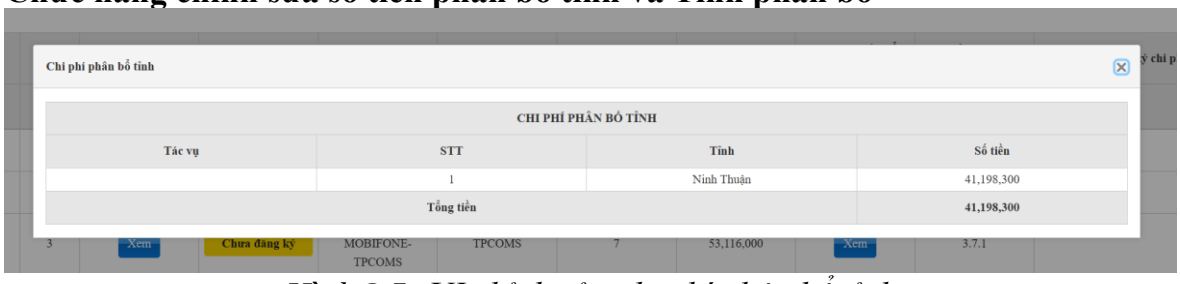
Chọn 1 hoặc nhiều dòng chi phí
Chỉ xử lý các chi phí có trạng thái "Đã đăng ký"
Khi nhấn → show popup confirm "Bạn có chắn chắn thực hiện hủy đăng ký kế hoạch tháng cho các chi phí hợp đồng đã chọn?"
Có → call api đăng ký kế hoạch tháng → BE viết API
Không → không action gì cả
Sau khi hủy đăng ký kế hoạch tháng:
Update trạng thái của chi phí thành "Chưa đăng ký" và xóa PlanEstimation (xóa mềm, set deleted = 1)
Lưu ý :
Bổ sung điều kiện khi hủy đăng ký → check PlanEstimation có trạng thái = "APPROVED" → thì không được hủy → raise lỗi "Không thể hủy đăng ký chi phí vận hành khai thác vì khoản chi đã được duyệt"

Chức năng xem chi phí phân bổ tỉnh:



Hình 3.4: UI xem chi phí phân bổ tỉnh.

Chức năng chỉnh sửa số tiền phân bổ tỉnh và Tỉnh phân bổ



Hình 3.5: UI chỉnh sửa chi phí phân bổ tỉnh

User nhấn sửa số tiền phân bổ

Cho phép cập nhật số tiền và tỉnh

Cho phép cập nhật tỉnh (Cho phép cập nhật số tiền = 0)

Điều kiện sửa:

Khi chi phí có trạng thái "Chưa đăng ký" → sửa thoải mái

Khi chi phí có trạng thái "Đã đăng ký" và kế hoạch tháng (PlanEstimation) có trạng thái là "INIT" hoặc "WAITING_REGISTER" → thì cho sửa chi phí phân bổ và phải update lại thông tin cho kế hoạch tháng (PlanEstimation)

Khi chi phí có trạng thái "Đã đăng ký" và kế hoạch tháng (PlanEstimation) có trạng thái là "WAITING_APPROVED" → không cho sửa → raise lỗi "Không được chỉnh sửa thông tin phân bổ tỉnh vì kế hoạch đã được Trưởng đơn vị duyệt"

Khi chi phí có trạng thái "Đã đăng ký" và kế hoạch tháng (PlanEstimation) có trạng thái là "APPROVED" → không cho sửa → raise lỗi "Không được chỉnh sửa thông tin phân bổ tỉnh vì kế hoạch đã được KHĐT duyệt"

Ghi log action:

Action: Chỉnh sửa chi phí phân bổ tỉnh

Người thực hiện: User đang login

Điều kiện: Chỉ ghi log action khi có thay đổi số tiền phân bổ hoặc Tỉnh phân bổ

Chức năng xóa phân bổ tỉnh

Nếu chỉ còn 1 line phân bổ tỉnh → thì không được xóa → khi xóa raise lỗi "Kế hoạch chi phí tháng phải phân bổ ít nhất 1 tỉnh"

Ghi log action:

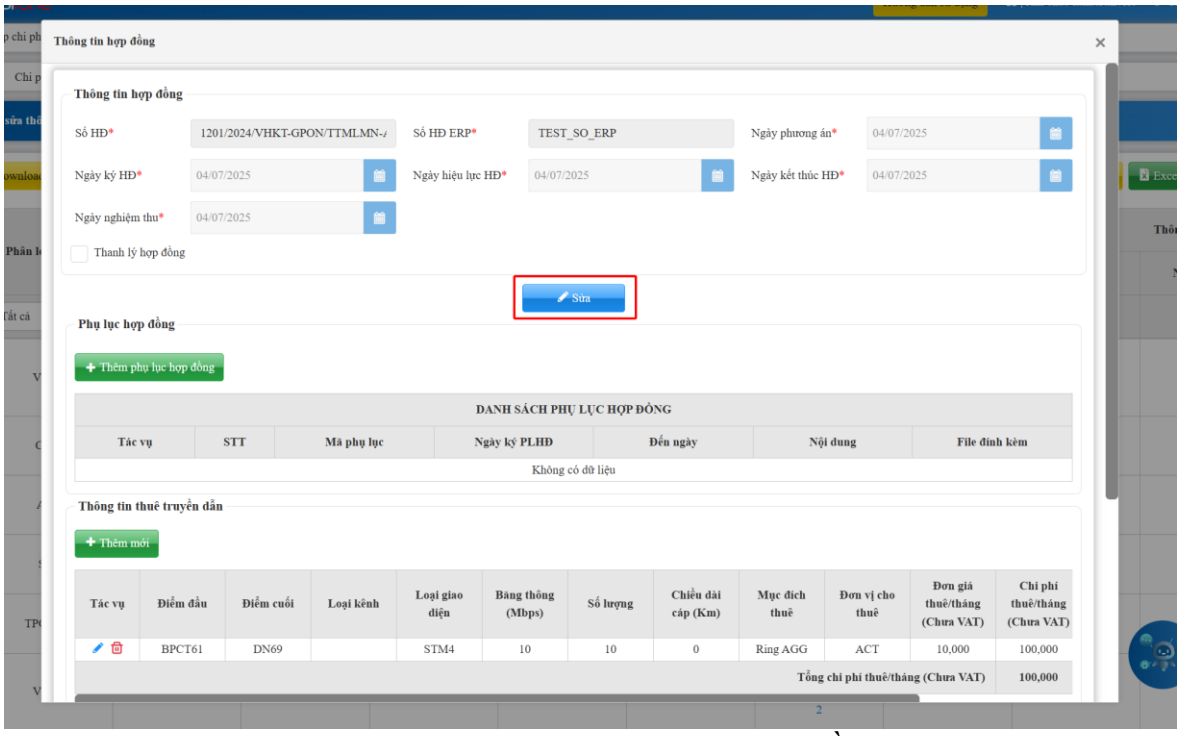
Action: Xóa chi phí phân bổ tỉnh <<Tên Tỉnh bị xóa>>

Người thực hiện: User đang login

3.1.3. Chức năng thanh lý hợp đồng.

Chức năng thanh lý hợp đồng thuê truyền dẫn.

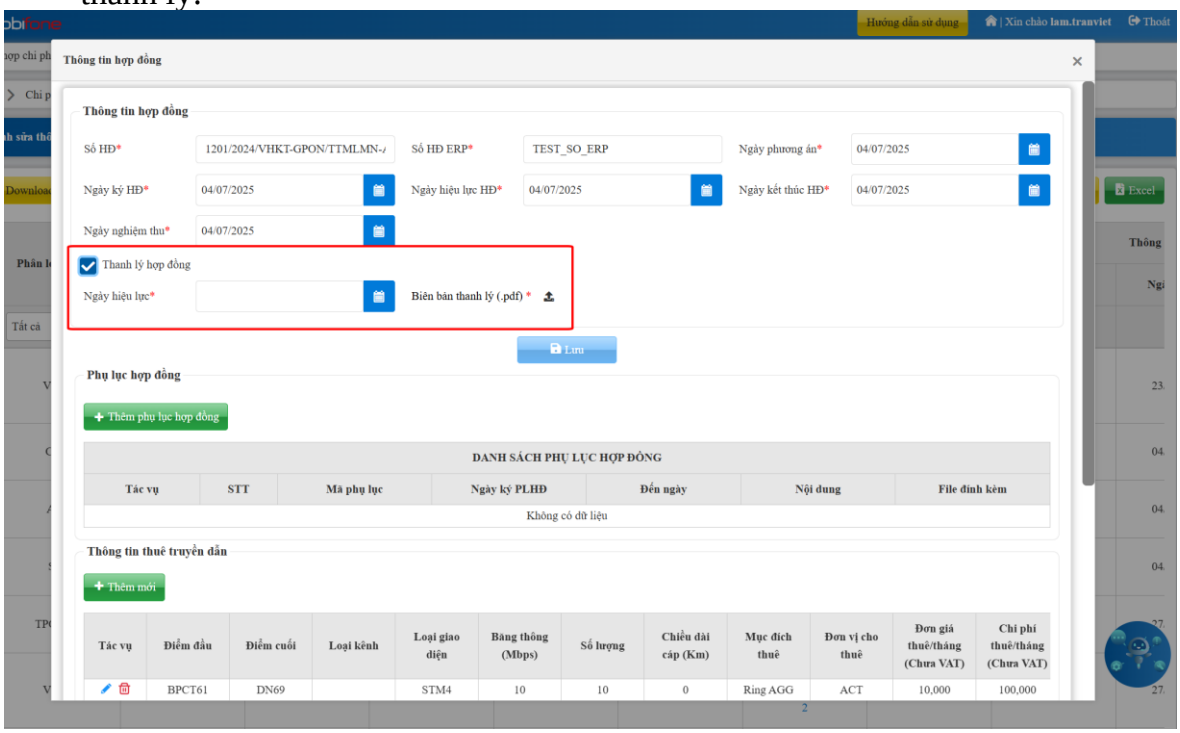
Tại màn hình Tổng hợp chi phí:



Hình 3.6: UI màn hình thanh lý hợp đồng.

Bổ sung thêm checkbox "Thanh lý hợp đồng".

Khi tích vào Thanh lý hợp đồng → show thông tin ngày hiệu lực và biên bản thanh lý:



Hình 3.7: Chức năng thanh lý hợp đồng thuê truyền dẫn.

Khi user tích vào Thanh lý hợp đồng:

- Ngày hiệu lực → required
- Biên bản thanh lý → required

Thanh lý hợp đồng được thực hiện khi:

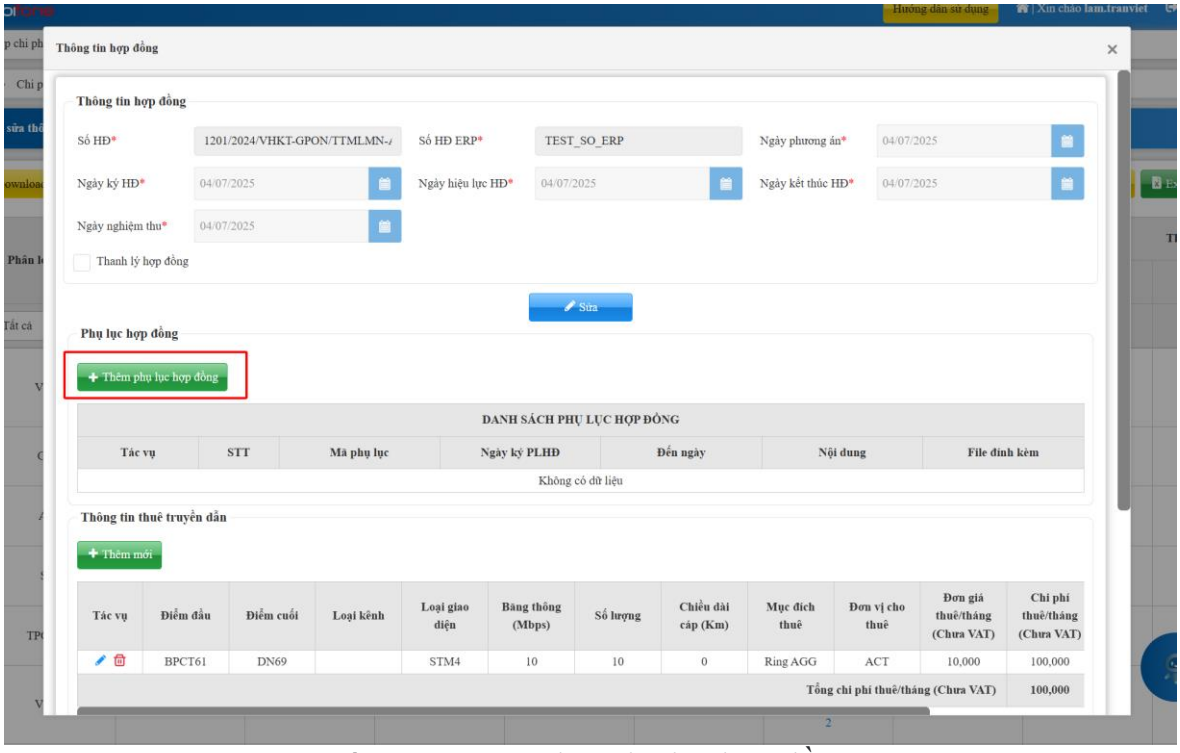
- Hợp đồng đã hết hạn.

Hợp đồng chưa hết hạn nhưng muốn thanh lý trước thời hạn.
Hợp đồng sau khi được thanh lý sẽ được thêm vào Danh sách hợp đồng đã thanh lý.

3.1.4. Chức năng quản lý phụ lục hợp đồng cho hợp đồng thuê truyền dẫn.

Chức năng cập nhật thông tin phụ lục hợp đồng.

- Màn hình
  - Thiết kế như hình dưới:



Hình 3.8: Cập nhật phụ lục hợp đồng.

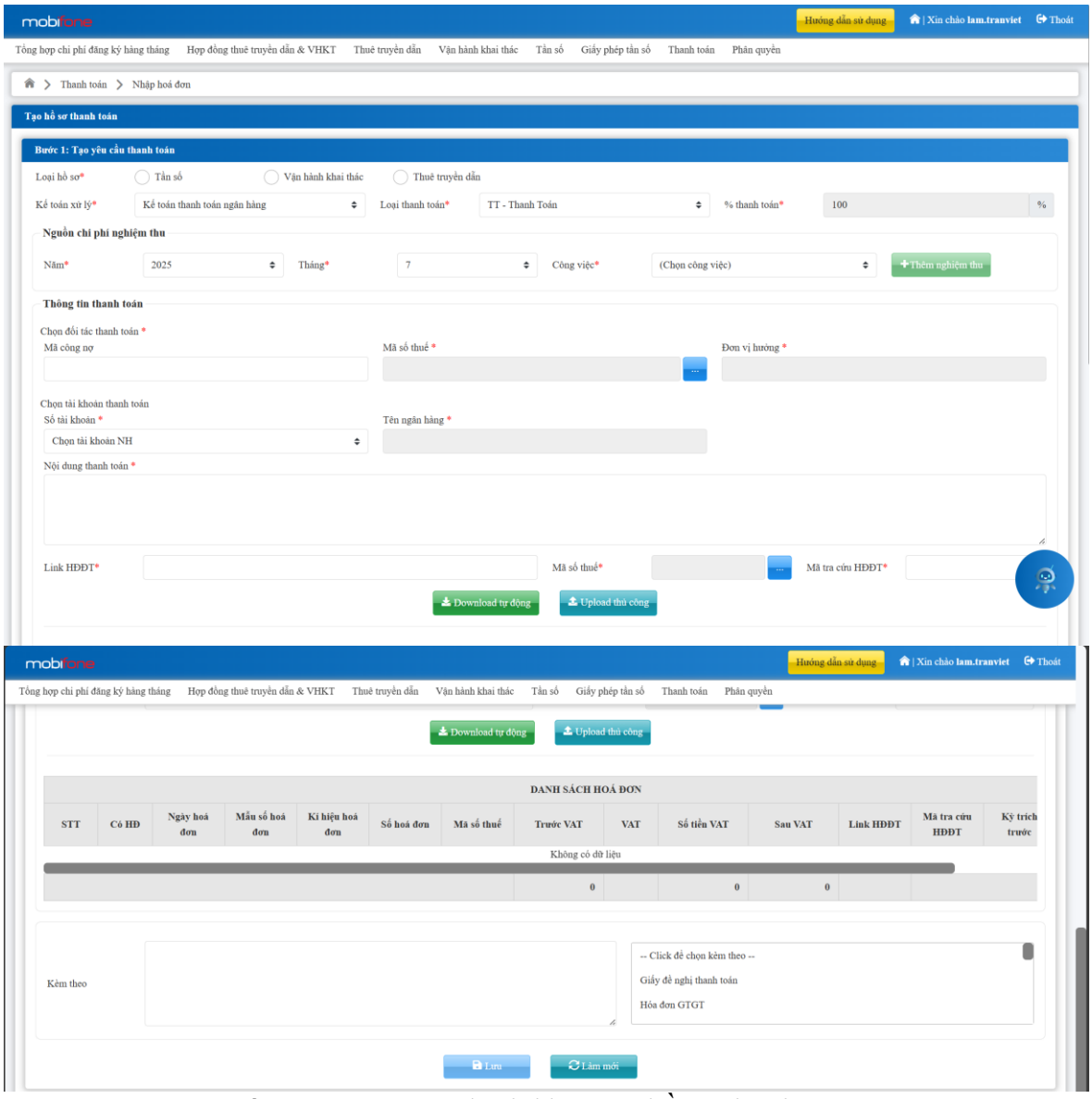
Mã phụ lục → require
Từ ngày → Không require
Đến ngày → Không require
Nội dung → require

3.1.5. Chức năng thanh toán hồ sơ truyền dẫn.

Khởi tạo hồ sơ thanh toán.

Implements:

  - Màn hình:



Hình 3.9: UI màn hình khởi tạo hồ sơ thanh toán.

Bước 1: Tạo yêu cầu thanh toán

Chọn loại thanh toán → bắt buộc → chọn 1 trong 3 loại thanh toán:

Thuê truyền dẫn

Vận hành khai thác

Tần số

Lưu ý: khi tạo hồ sơn thanh toán (PaymentProfile) → set "Type" của PaymentProfile theo các giá trị sau:

Thuê truyền dẫn → set "Type" = "TRANS_RENTAL"

Vận hành khai thác → set "Type" = "OPER_MINING"

Tần số → set "Type" = "FREQUENCY"

Kế toán xử lý → Bắt buộc chọn

Loại thanh toán → Bắt buộc chọn

% thanh toán

Khi chọn "Loại thanh toán" là TTTW - TTn → Tự động fill in "% thanh toán" là 100% → cho phép user chỉnh sửa "% thanh toán"

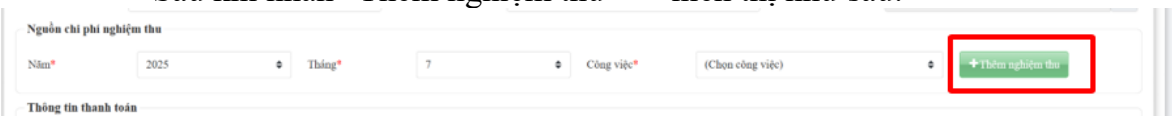
Khi chọn “Loại thanh toán” là TTn → Tự động fill in “% thanh toán” là 100% → cho phép user chỉnh sửa “% thanh toán”
Khi chọn “Loại thanh toán” là TT → Tự động fill in “% thanh toán” là 100% → greyout field “% thanh toán” → không cho phép user chỉnh sửa “% thanh toán”
Khi chọn “Loại thanh toán” là TTTW → Tự động fill in “% thanh toán” là 100% → greyout field “% thanh toán” → không cho phép user chỉnh sửa “% thanh toán”
Khi chọn “Loại thanh toán” là TW → Tự động fill in “% thanh toán” là 100% → greyout field “% thanh toán” → không cho phép user chỉnh sửa “% thanh toán”

Nguồn chi phí nghiệm thu

Disable button “Thêm nghiệm thu”:

Chọn năm → bắt buộc
Chọn tháng → bắt buộc
Khi user chọn loại thanh toán → tự động load ra loại công việc thuộc về loại thanh toán đó
Ví dụ: User chọn loại thanh toán là thuê truyền dẫn → tự động load ra những công việc của thuê truyền dẫn

Khi user chọn đủ các field “Năm”, “Tháng” và “Loại công việc” → enable button “Thêm nghiệm thu”
Sau khi nhấn “Thêm nghiệm thu” → hiển thị như sau:



Hình 3.10: Màn hình thêm nghiệm thu.

Các field sẽ được tự động fill in theo “Công việc”.
Greyout các field “Mã CV”, “Tên CV”, “Mã KM”, “Số tiền còn lại”, “Trước thuế”, “Tiền thuế”, “Sau thuế”.
Được phép điều chỉnh “Số tiền trước VAT”, “VAT”.
“Số tiền VAT” sẽ được tự động tính theo “Số tiền trước VAT” và “VAT”.
“Số tiền sau VAT” = “Số tiền trước VAT” + “Số tiền VAT”.

Nhập hoá đơn

Chọn đối tác thanh toán:

Nhập mã công nợ → không bắt buộc
Chọn mã số thuế → Tự động fill in trường “Đơn vị thụ hưởng”

Chọn số tài khoản → Tự động fill in trường “Tên tài khoản ngân hàng”
Nội dung thanh toán → bắt buộc → user tự nhập

Danh sách hoá đơn điện tử

Download tự động

Nhập link hoá đơn
Nhập mã số thuế
Nhập mã tra cứu hoá đơn điện tử

Upload thủ công

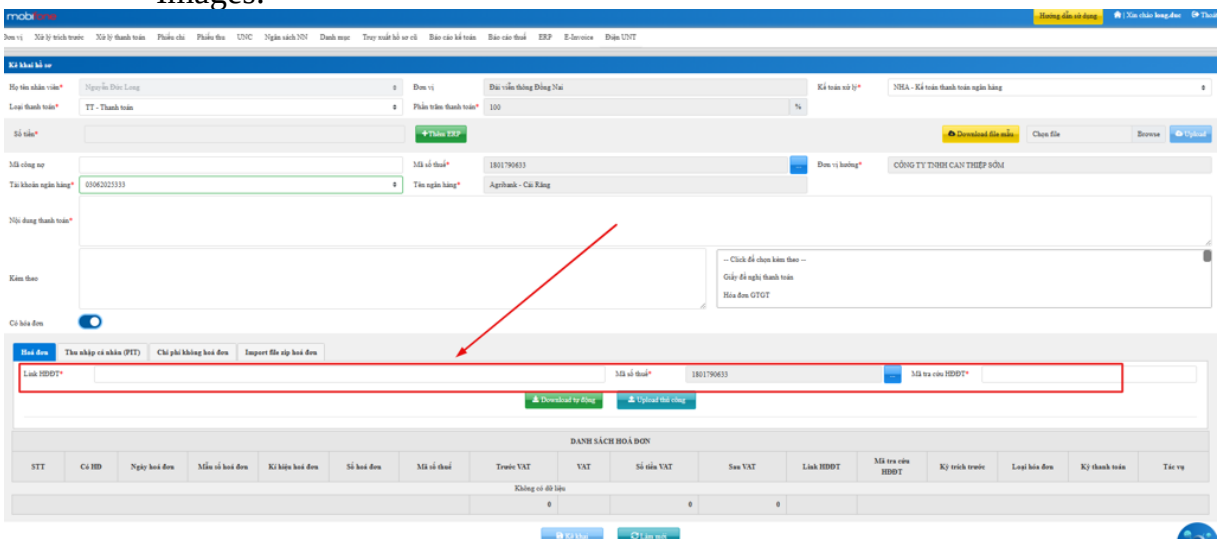
Chọn file → upload

Lưu vào danh sách hoá đơn

Lưu ý:

Chức năng nhập hóa đơn phải triển khai như web kê khai hồ sơ bản thân:

Images:



Hình 3.11: Màn hình nhập hoá đơn.

Chứng từ kèm theo

Chọn chứng từ kèm theo

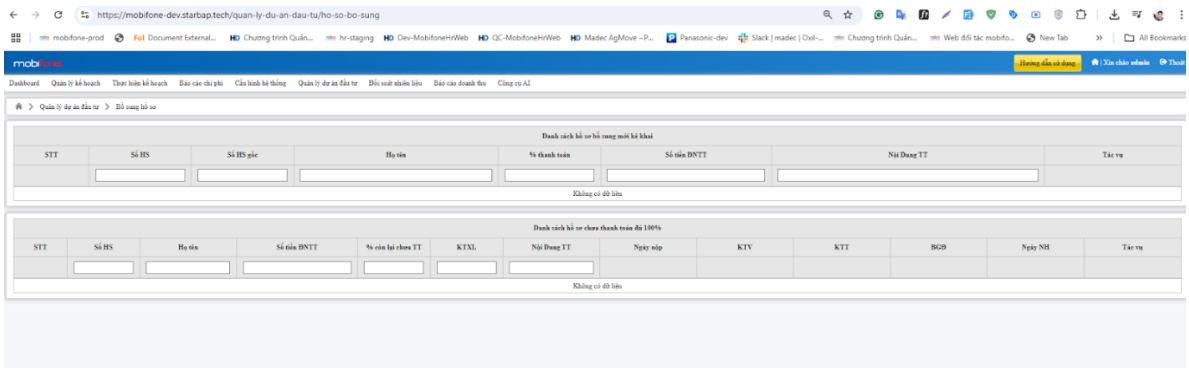
Lưu yêu cầu thanh toán

Bước 2: Chuyển hồ sơ đi thanh toán

Lấy các hồ sơ thanh toán theo logic giống API này: api/contract-detail-infos/payment-profiles/filter (GET)

Chỉ chỉnh lại điều kiện chỗ PaymentProfile.Type → chỉ lấy Type thuộc 1 trong 3 enums sau: TRANS_RENTAL, OPER_MINING, FREQUENCY

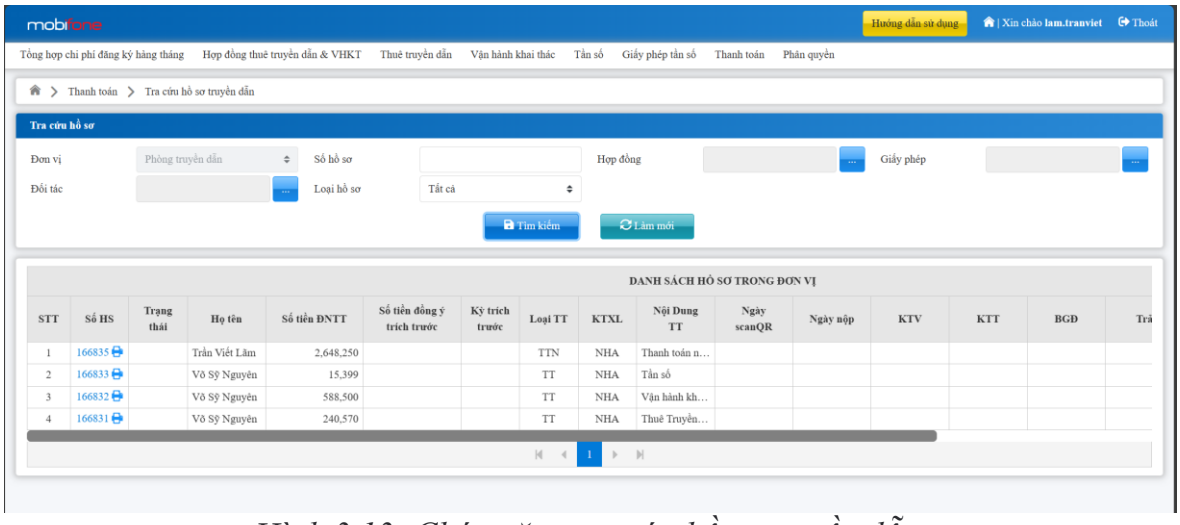
Kê khai hồ sơ thanh toán nhiều lần.



Hình 3.12: UI màn hình thanh toán hồ sơ thanh toán nhiều lần.

Tra cứu hồ sơ truyền dẫn.

Màn hình:



Hình 3.13: Chức năng tra cứu hồ sơ truyền dẫn.

Danh sách hồ sơ truyền dẫn:

BE viết API lấy danh sách hồ sơ truyền dẫn (PaymentProfile) có type nằm trong 3 loại sau:

TRANS_RENTAL
OPER_MINING
FREQUENCY

Đơn vị → set mặc định là phòng truyền dẫn và greyout

Số hồ sơ → nhập text

Hợp đồng:

Chỉ được chọn 1 hợp đồng

Có chức năng filter theo: Mã hợp đồng, đối tác

Loại hồ sơ:

Dropdown list → hiển thị 4 giá trị

Tất cả → mặc định

Thuê truyền dẫn → enum: TRANS_RENTAL

Vận hành khai thác → enum: OPER_MINING

Tần số → enum: FREQUENCY

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được.

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp em đã có cơ hội để trau dồi thêm những kiến thức từ các môn học: Học máy cơ bản, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Khai phá dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, Lập trình Java, Lập trình Api, Trí tuệ nhân tạo,… và vận dụng các kiến thức từ các môn học vào trong học phần đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra trong quá trình thực hiện em còn học thêm được các kiến thức về huấn luyện mô hình máy học, học sâu, Thu thập dữ liệu và xử lý,…

Từ những kiến thức em đã tìm hiểu và vận dụng vào thực hiện đồ án lần này, em đã xây dựng được một hệ thống giúp quản lý chi phí, giám sát phát hiện chi phí bất thường của Phòng truyền dẫn thuộc Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam. Hệ thống bao gòm các chức năng chính như:

- Chức năng quản lý hợp đồng.
- Chức năng đăng ký chi phí hàng tháng.
- Chức năng thanh lý hợp đồng.
- Chức năng quản lý phụ lục hợp đồng.
- Chức năng thanh toán hồ sơ.
- Quản lý hợp đồng có trạm có chi phí bất thường.

Mặc dù khoảng thời gian thực hiện đồ án không dài, nhưng đây được xem là một bài học kinh nghiệm, một trải nghiệm thực tế giúp em củng cố nền tảng kiến thức chuyên môn, rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng như tìm hiểu, tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu, rèn luyện khả năng tư duy, phân tích, tiếp cận các bài toán thực tế để đưa ra giải pháp tối ưu nhất, cách nhìn nhận và xử lý vấn đề.

Song song với đó, em học được cách làm việc tự chủ, tự đối mặt với khó khăn, kiên trì và luôn luôn thử nghiệm cái mới. Ngoài ra, em cũng học được cách trình bày báo cáo hợp lý, kỹ năng trình bày kết quả đây sẽ là những hành trang vững tiến cho con đường sự nghiệp của em về sau.

2. Hạn chế.

Bên cạnh những kết quả mà em đã đạt được, đối với bản thân em thì em vẫn nhận thấy đồ án vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Với trình độ kiến thức chưa

được chuyên sâu, thời gian thực hiện không dài dẫn đến trong quá trình thực hiện một số khía cạnh chưa được như mong đợi.

Bản thân em mất khá nhiều thời gian để có thể bước vào quá trình hoàn thiện đồ án, mất thời gian cho việc đọc hiểu và nắm bắt các nền tảng kiến thức cơ bản và tối ưu hoá sản phẩm.

Hiệu suất hệ thống vẫn chưa tối ưu hoá hoàn toàn, tỉ lệ xảy ra sai sót thực tế vẫn tồn đọng, trong điều kiện dữ liệu quá lớn hệ thống dễ xảy ra sai sót khi chạy thực tế, việc tối ưu hoá cần thêm thời gian nghiên cứu và thực hiện.

Hệ thống quản lý chi phí cũng giới hạn về tài nguyên nghiên cứu vì vậy cũng ảnh hướng lớn đến quá trình phát triển các tính năng nâng cao hơn.

3. Hướng phát triển.

Với những kết quả đã đạt được và các hạn chế đã nêu trên, bản thân em vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và nghiên cứu phát triển đề tài ở một mức độ cao hơn, xây dựng các tính năng nâng cao, tối ưu hoá tỉ lệ sai sót của hệ thống, để hệ thống sẵn sàng cho việc đưa vào thực tiễn.

Để giải quyết được các hạn chế trên, em sẽ tập trung nâng cao hiệu suất của hệ thống bằng bộ dữ liệu chuẩn và nghiên cứu cách gắn nhãn mác các thuộc tính tốt hơn, tối ưu hoá mô hình huấn luyện và đa dạng hơn về bộ dữ liệu, xây dựng bộ dữ liệu dựa trên dữ liệu mẫu thực tế được cung cấp từ Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam.

Em mong muốn hệ thống sẽ giúp ích cho việc tối ưu hoá quy trình quản lý chi phí, xây dựng một hệ thống đảm bảo thông minh và giúp ích được cho nhà mạng viễn thông Mobifone, đưa ra các trường hợp xảy ra bất thường để có biện pháp khắc phục được hậu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] geeksforgeeks, "What is PostgreSQL - Introduction," 28 02 2023. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/postgresql/what-is-postgresql-introduction/. [Accessed 05 01 2026].

[2] geeksforgeeks, "Oracle Database - An Introduction," 23 07 2025. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/dbms/oracle-database-an-introduction/. [Accessed 05 01 2026].

[3] React, "Quick Start," [Online]. Available: https://vi.legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html. [Accessed 07 01 2026].

[4] geeksforgeeks, "What is Isolation Forest," 11 11 2025. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/what-is-isolation-forest/. [Accessed 07 01 2026].

[5] IBM, "What is random forest?," [Online]. Available: https://www.ibm.com/think/topics/random-forest. [Accessed 07 01 2026].

[6] N. N. Bình, "Isolation Forest - anomaly detection," [Online]. [Accessed 30 12 2025].

[7] M. BOWLES, "MACHINE LEARNING WITH SPARK AND PYTHON," [Online]. [Accessed 05 01 2016].

[8] J. Brownlee, "Master Machine Learning Algorithms Discover How They Work and Implement Them From Scratch," 2016. [Online]. [Accessed 03 01 2026].

[9] P. X. Lâm, "Giáo trình Lập trình Java," 04 11 2024. [Online]. [Accessed 07 01 2025].

[10] M. T. K. V. T. H. Lê Thanh Trọng, "Tài liệu hướng dẫn lập trình JAVA," 24 12 2023. [Online]. [Accessed 07 01 2026].

[11] A. H. Marcus D. Bloice, "A Tutorial on Machine Learning and Data Science Tools with Python," [Online]. [Accessed 05 01 2026].

[12] N. P. Nga, "Giáo trình trí tuệ nhân tạo," 2021. [Online]. [Accessed 30 12 2025].

[13] S. B.-D. Shai Shalev-Shwartz, "Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms," 2014. [Online]. [Accessed 03 01 2026].